

Índice

U03 — Solución de problemas.....	1
Hilo conductor: cómo se conectan los temas de esta guía.....	2
0. Hoja de ruta	3
🌀 Lo que entra sí o sí.....	3
1. Solución de problemas y pensamiento.....	4
2. ¿Qué es un problema?	5
3. Clasificaciones de los problemas	7
4. Los enfoques en solución de problemas.....	9
5. La estructura de un problema y el espacio del problema.....	12
6. Dos formas de recorrer el espacio: algoritmos y heurísticos.....	14
7. Las estrategias generales, una por una.....	16
8. El pensamiento analógico	23
9. El proceso de solución: fases, conocimientos y representación.....	25
10. Expertos y novatos	29
11. Conclusiones de las autoras.....	34
12. Banco de problemas clásicos (enunciado y solución según la fuente)	36
Tabla de distinciones: estrategias generales	41
▶ Errores típicos y trampas de examen	41
Articulación con el resto de la materia	42
Para rendir — preguntas y respuestas modelo	43
Glosario	48
Autoevaluación	49

U03 — Solución de problemas

Fuentes:

- Cárdenas Poveda, C. (2026c). *Razonamiento probabilístico y solución de problemas* [Diapositivas de clase: Pensamiento, Clase 03]. Procesos Básicos III, Universidad Favaloro.
- Pérez Echeverría, M. P. (2014). Solución de problemas. En M. Carretero y M. Asensio (Coords.), *Psicología del pensamiento: Teoría y prácticas* (cap. 8, pp. 1-20). Alianza.
- Postigo Angón, Y. (2014). Estrategias en solución de problemas. En M. Carretero y M. Asensio (Coords.), *Psicología del pensamiento: Teoría y prácticas* (cap. 9, pp. 1-28). Alianza.

Materia: Procesos Básicos III, 2.º año, Universidad Favaloro. Docente: Ps. Mg. Carolina Cárdenas Poveda. Unidad 3: Pensamiento.

Aviso sobre las fuentes: (1) Las páginas citadas de los capítulos 8 y 9 son las del PDF digitalizado (cap. 8: 1-20; cap. 9: 1-28; la 28 está vacía), no las impresas del libro. (2) Esta guía cubre las diapositivas 13-38 de la Clase 03; la parte de razonamiento probabilístico (diapositivas 2-12) está en U03_RazonamientoProbabilistico_Guia.md. (3) Los dos capítulos citan a Larkin y cols. (1980)

en sentido inverso (§10.4 y §10.5): aclarará de qué autora es cada versión. (4) El enunciado de «Las cerillas» y «Los nueve puntos» está en la fuente, pero ninguna de las dos trae su solución (§12).

Idea-fuerza: un problema es una situación con una meta que no sabemos cómo alcanzar y para la que no tenemos un camino rápido y directo. La psicología lo estudió primero como **reestructuración súbita** (Gestalt), después como **búsqueda gradual en un espacio del problema** guiada por **heurísticos** generales (procesamiento de la información: Newell y Simon, Polya) y finalmente como una habilidad **específica de dominio**, que depende del **conocimiento** y del **control metacognitivo** de quien resuelve (expertos y novatos). Saber qué estrategia sirve para qué problema, y por qué la **representación** del problema decide casi todo, es el núcleo de la unidad.

Hilo conductor: cómo se conectan los temas de esta guía

La pregunta de fondo de la guía es **¿qué hace una persona cuando no sabe cómo llegar a su meta, y de qué depende que lo logre?** El recorrido va de lo más general a lo más específico. Primero hay que definir el objeto (§1-§3): un problema exige un objetivo que no sabemos alcanzar y ausencia de un camino rápido (Duncker, Lester); eso lo distingue del ejercicio y hace que «problema» sea una relación entre la tarea y el resolutor, no una propiedad de la tarea sola. Las clasificaciones (bien/mal definidos, simples/complejos) muestran que los problemas de laboratorio son casi siempre sencillos y los de la vida real, mal definidos y complejos.

Segundo (§4-§6), se presentan los enfoques que fueron explicando cómo se resuelve. La Gestalt lo ve como reestructuración súbita y discontinua (insight). El procesamiento de la información (Newell y Simon) lo ve como búsqueda gradual en un **espacio del problema** (estados, operadores, árbol estado-acción), y ahí aparece la distinción central entre **algoritmos** (recorren todo, garantizan, son costosos) y **heurísticos** (atajos que reducen el espacio, sin garantía).

Tercero (§7-§8), las estrategias generales se ordenan por cuánto saben del problema: de la búsqueda sistemática y la aleatoria, pasando por el ensayo y error y subir la cuesta, hasta el análisis medios-fines con submetas, la búsqueda hacia atrás y las analogías. Cada una tiene un problema clásico que la ilustra y un límite (por ejemplo, subir la cuesta falla en el estado 7 de «Misioneros y caníbales», porque hay que alejarse de la meta). Las analogías muestran un punto clave: no usamos espontáneamente lo que sabemos si no detectamos la semejanza estructural.

Cuarto (§9-§11), se observa que ninguna estrategia sirve si el problema está mal **representado**: las fases de Polya, los conocimientos de Mayer y los ejemplos de la enciclopedia y el monje llevan al enfoque de **expertos y novatos**, que cambia la pregunta: la eficacia depende del conocimiento específico y del control metacognitivo, no de una capacidad general. Las conclusiones de las autoras cierran el círculo: la solución de problemas no puede analizarse al margen de quién resuelve, y por eso el entrenamiento debe partir de contextos concretos.

🌀 **Para el parcial:** cuando te pidan una estrategia, respondé en cinco pasos: **definición → cuándo conviene → límite → problema clásico → vínculo con el enfoque** (por ejemplo, medios-fines es la estrategia básica del Solucionador General de Problemas). Y si te piden valorar el procesamiento de la información, acordate de su crítica central: **problemas sin contenido** y conocimiento específico ignorado.

En una sola oración: resolver un problema es recorrer un espacio de estados con estrategias que dependen de cómo se lo representa, y la pericia muestra que lo decisivo es el conocimiento específico y el control metacognitivo de quien resuelve.

0. Hoja de ruta

1. Solución de problemas y pensamiento: por qué buena parte de la psicología del siglo XX los equiparó.
2. Qué es un problema (Duncker, Lester, Mayer) y en qué se diferencia de un **ejercicio**.
3. Clasificaciones: bien/mal definidos y simples/complexos.
4. Los enfoques: Gestalt → capacidades generales (teoría del procesamiento de la información) → expertos y novatos.
5. La estructura de un problema: estados, operadores, **espacio del problema**, árbol estado-acción.
6. Dos formas de recorrer el espacio: **algoritmos** y **heurísticos**.
7. Las estrategias generales una por una (búsqueda aleatoria, ensayo y error, búsqueda sistemática, subir la cuesta, medios-fines, submetas, búsqueda hacia atrás, analogías), con los problemas clásicos que las ilustran.
8. El pensamiento analógico (problema de la radiación / problema militar).
9. El proceso de solución: las fases de Polya, los conocimientos que exige cada una (Mayer, cuadro 8.2) y la **representación** del problema.
10. Expertos y novatos: especificidad de dominio, práctica, automatización, expertos técnicos y estratégicos, metacognición.
11. Conclusiones de las autoras (y el problema de *Cube*).
12. Banco de problemas clásicos con enunciado y solución, y los problemas de la clase.

Lo que entra sí o sí

1. **Definición de problema** con sus dos condiciones: objetivo que no sabemos cómo alcanzar (Duncker, 1948) y ausencia de un camino rápido para resolverlo (Lester, 1983) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 14); y la diferencia **problema / ejercicio**.
2. **Clasificaciones**: bien vs. mal definidos; simples vs. complejos, con los factores de complejidad de Funke (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 15).
3. **Enfoques**: capacidades generales vs. novatos y expertos (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 16–17); y el contraste con la **Gestalt** (insight, etapas discontinuas) que trae Postigo.
4. **Teoría del procesamiento de la información** (Newell y Simon, 1972): postulados, protocolos verbales y simulación, solución como proceso gradual, continuo y acumulativo; **espacio del problema** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 18–21).
5. **Algoritmos vs. heurísticos** y cada **estrategia general** con su definición, ventajas, límites y ejemplo (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 22–29): búsqueda sistemática en profundidad, búsqueda aleatoria, ensayo y error, subir la cuesta, división en submetas, análisis medios-fines, búsqueda hacia atrás, analogías.
6. **Pensamiento analógico**: definición, análogo base y análogo meta, problema de la radiación y problema militar (Gick y Holyoak) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 30–34).
7. Saber **resolver y analizar** los problemas de la clase: los lirios (búsqueda hacia atrás) y hobbits y orcos (= misioneros y caníbales) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 35–37).

1. Solución de problemas y pensamiento

Pérez Echeverría abre el capítulo 8 señalando que casi todos los términos que caen bajo el paraguas de «pensamiento» son ambiguos: el concepto de pensamiento se parece más a una **categoría natural** (Rosch, 1978) que a una categoría científica, y por eso su relación con otros procesos no puede deslindarse fácilmente; esto vale especialmente para la «solución de problemas» (Pérez Echeverría, 2014, p. 1).

- **En los manuales** el pensamiento se divide en dos grandes apartados: el **razonamiento** (a su vez, **razonamiento inductivo** y **razonamiento deductivo**) y la **solución de problemas**, como si esta fuera un conjunto de procesos diferenciado dentro del pensamiento (Pérez Echeverría, 2014, pp. 1–2).
- **Pero en la práctica**, buena parte de la psicología del siglo XX **equiparó** solución de problemas y pensamiento (Pérez Echeverría, 2014, p. 2):
 - Para el **asociacionismo** —fundamentalmente el **conductismo**— «pensamiento» era un término mentalista y estaba proscripto; sin embargo, no había ninguna dificultad en estudiar cómo los animales resolvían el problema de **escapar de una jaula** por **ensayo-error** (Thorndike, 1898; Guthrie y Horton, 1946), o qué **jerarquías de hábitos** aparecían al resolver una tarea y cómo cambiaban con la práctica (Maltzman, 1955) (Pérez Echeverría, 2014, p. 2).
 - Para la **Gestalt**, el «verdadero pensamiento», el **pensamiento productivo** (Maier, 1945; Wertheimer, 1945), se produce cuando se crea una solución nueva para un problema a partir de la **reorganización de sus elementos** (Pérez Echeverría, 2014, p. 2).
 - Para **Mayer** (1983/1992), autor de uno de los manuales más leídos: «el pensamiento es lo que sucede cuando una persona resuelve un problema, es decir, produce un comportamiento que mueve al individuo desde el estado dado al estado final o, al menos, cuando trata de lograr ese cambio» (Mayer, 1983, citado en Pérez Echeverría, p. 2). Mayer reconoce otros tipos de pensamiento (por ejemplo, las **ensoñaciones diurnas**), pero considera que el único realmente interesante para la psicología cognitiva es el **pensamiento orientado a una meta**, es decir, la solución de problemas. Para él —como para buena parte de la psicología (por ejemplo, Simon, 1973)— **cualquier** tarea de pensamiento o razonamiento orientada a una meta, independientemente de sus características, del contexto y del resolutor, sería solución de problemas (Pérez Echeverría, 2014, p. 2).
- **Postigo** retoma la misma idea: los mecanismos de toda situación de solución de problemas se han identificado con los procesos de pensamiento (Mayer, 1983; Saiz, 2002), y tanto expertos como profanos consideran que **saber resolver problemas es un signo de inteligencia** (Sternberg, 1982) (Postigo Angón, 2014, p. 5).

 **Punto clave:** la solución de problemas ocupa un lugar ambiguo: en los manuales es un capítulo aparte del razonamiento, pero muchas teorías (conductismo, Gestalt, Mayer, Simon) la tomaron como **el** modelo del pensamiento.

2. ¿Qué es un problema?

2.1 Las definiciones clásicas

La docente presenta la definición como **dos condiciones** que debe cumplir una situación para ser un problema (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 14):

1. **Hay un objetivo que no sabemos cómo alcanzar** (Duncker, 1948).
2. **No se dispone de un camino rápido para su solución** (Lester, 1983).

Pérez Echeverría desarrolla ambas definiciones (Pérez Echeverría, 2014, pp. 2–3):

- **Duncker (1948):** «un problema surge cuando un organismo vivo tiene un objetivo y no sabe cómo conseguirlo». No alcanza con tener una meta: la expresión «no sabe cómo conseguirlo» **excluye algunos organismos vivos, como las plantas**, y restringe tanto qué es un problema como quién lo resuelve.
- **Lester (1983)** acota aún más: un problema es «una situación que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver y para la cual no dispone de un camino rápido y directo que lo lleve a la solución».
- De ambas se siguen **dos condiciones** (Pérez Echeverría, 2014, p. 3):
 1. **Reconocimiento** de la situación como problemática (por la presencia de un objetivo o porque necesitamos o queremos resolverla). Por lo tanto, buena parte de la solución de problemas —al menos su **planteamiento**— se produce de forma **consciente**.
 2. El individuo **no debe disponer de procedimientos** (automáticos o no) que permitan solucionarla de forma más o menos inmediata, sin planificación consciente o reflexión previa. La asunción de una tarea como problema se da dentro de la conducta consciente y exige **algún tipo de estrategia consciente**.

Postigo lo formula así: estamos ante un problema cuando queremos conseguir algo y los medios de que disponemos no nos sirven; o bien, cuando existe un **obstáculo entre una situación inicial y una situación meta**, que obliga a considerar los posibles caminos que conducirían a la meta (Carretero y García Madruga, 1984b) (Postigo Angón, 2014, pp. 5–6). La exigencia de estrategia consciente remite a que, ante un problema, no tenemos procedimientos automáticos sino que hay que **reflexionar o tomar decisiones sobre la secuencia de pasos** (Postigo Angón, 2014, p. 7).

Y retoma la definición de **Mayer (1986, p. 19)**: «un problema 1) está actualmente en un estado, pero 2) se desea que esté en otro estado, y 3) no hay una vía directa y obvia para realizar el cambio». Los tres puntos corresponden al **estado inicial**, el **estado final** y las **operaciones** (Postigo Angón, 2014, p. 7) → ver §5.

2.2 Problema vs. ejercicio

Desde este punto de vista se distinguen **problemas** de **ejercicios** (Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Pozo y Pérez Echeverría, 1995): en un **ejercicio** disponemos de mecanismos que nos llevan **de forma inmediata** a la solución (Pérez Echeverría, 2014, p. 3).

- Consecuencia: **una misma situación puede ser un problema para una persona y no para otra**, sea porque a una no le interesa la situación, sea porque posee los mecanismos para resolverla con poca inversión de recursos cognitivos (Pérez Echeverría, 2014, p. 3).

- El problema mejor definido de todos sería justamente el ejercicio: está muy claro qué hacer y no hace falta deliberación consciente (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).
- Esta distinción reaparece con fuerza en expertos y novatos: lo que es un problema para el novato es un ejercicio para el experto (Pérez Echeverría, 2014, p. 16) → §10.

► Ojo: «problema» **no** es una propiedad de la tarea sola, sino de la **relación tarea–resolutor**.

3. Clasificaciones de los problemas

Hay muchas clasificaciones (Greeno, 1978; Carretero y García Madruga, 1984b) según el **contenido** de la tarea, su **estructura**, el **tipo de objetivos** o el **contexto** (escolar, laboral, cotidiano). Pérez Echeverría se centra en dos (Pérez Echeverría, 2014, p. 3), que son las que retoma la clase (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 15). Postigo menciona además la clasificación en problemas de **ordenación**, de **transformación** y de **inducción de estructuras** (Greeno, 1978; Reitman, 1965) (Postigo Angón, 2014, p. 8) → §6.

3.1 Bien definidos vs. mal definidos

Atiende a las **restricciones en la información y en la estructura** del problema (Pérez Echeverría, 2014, p. 3).

- **Bien definido:** «tanto el punto de partida como la meta y los pasos necesarios entre ambas instancias están restringidos y son fáciles de ser representados por el resolutor» (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 15). En el texto: están lo suficientemente restringidos como para que el resolutor se los represente **de forma similar a la planteada por el investigador**; tienen **muy pocos grados de libertad** para decidir el camino y los mecanismos de solución (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).
- Ejemplos: la mayor parte de las **tareas matemáticas escolares** están bien definidas; las que exigen **toma de decisiones** suelen ser mal definidas. La mayor parte de la investigación psicológica se hizo con problemas bien definidos: **silogismos**, **tarea de selección** e incluso las **tareas clásicas de Tversky y Kahneman** (Kahneman, Slovic y Tversky, 1982) (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).

3.2 Simples vs. complejos

Relacionada con la anterior; hace referencia tanto a la **estructura** como a la **carga semántica** de los problemas (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).

- Fuera del laboratorio, la mayoría de los problemas laborales o personales son **mal definidos y además complejos** (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).
- **No hay relación biunívoca** entre complejidad y grado de definición, y los problemas mejor definidos y menos complejos no son necesariamente más fáciles. **Ejemplo:** decidir entre **dos vestidos** cuál usar en una ocasión especial es poco complejo, pero está lejos de estar bien definido o de ser fácil (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).
- Sin embargo, según **Funke (1991)**, aunque haya problemas bien definidos difíciles, **no existe un problema complejo que esté bien definido** (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).
- **Factores de complejidad (Funke)**, interrelacionados (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 15; Pérez Echeverría, 2014, p. 4):
 - la **facilidad para representarse o acceder a la información** que permita construir un espacio del problema;
 - su **relación con otros problemas**;
 - la **claridad de sus metas**;
 - su **estabilidad espacio-temporal**;
 - su **relación con el contexto** o situación en que se produce.

- Por eso los problemas complejos suelen ser (Pérez Echeverría, 2014, p. 4):
 - **opacos**: la información no es clara ni accesible; los datos más importantes son **inferencias obtenidas a partir de otras inferencias**;
 - con **muchas metas**, a veces **contradictorias**;
 - referidos a situaciones con **gran conexión entre variables** (cambiar una afecta de modo desigual a las otras; consecuencias difíciles de anticipar);
 - con desarrollos «**inestables**» y efectos medibles **sólo a largo plazo**.

Vida cotidiana, ocio y laboratorio (Pérez Echeverría, 2014, p. 5):

- Según **Norman (1988)**, las tareas cotidianas son en su mayoría problemas bien definidos o **incluso ejercicios**: deben hacerse con rapidez y simultáneamente con otras, lo que obliga a **reducir al mínimo la planificación y los cálculos mentales**. En cambio, las tareas de **ocio** suelen ser bastante complejas (videojuegos modernos, juegos de rol), igual que la toma de decisiones profesionales y los problemas políticos y económicos (Pérez Echeverría, 2014, p. 5).
- Los problemas de **laboratorio** son casi siempre **sencillos**: el sujeto no tiene que elaborar ni inferir la información, ni evaluar consecuencias a largo plazo, ni cambiar la representación porque cambien las circunstancias. Si los problemas complejos son **dinámicos**, los de laboratorio son **estáticos** (Pérez Echeverría, 2014, p. 5).
- Razones: la necesidad de **control experimental** y la dinámica de las teorías: el **enfoque cognitivo** (Gardner, 1985; Posner, 1989; Simon y Kaplan, 1989; Van Lehn, 1990) buscó **principios y procesos generales** subyacentes a cualquier problema (Ernst y Newell, 1969; Newell y Simon, 1972; Simon, 1978; Simon y Newell, 1971), algo más fácil con problemas poco complejos en los que diferencias individuales, conocimiento, contexto o cultura no introduzcan variaciones. La insuficiencia de esas explicaciones, los trabajos con expertos, otras ramas de la psicología y las **neurociencias** llevaron a estudiar problemas más ricos en contenido, aunque todavía hay muchos menos trabajos sobre problemas mal definidos y complejos (Pérez Echeverría, 2014, p. 5).

4. Los enfoques en solución de problemas

La clase presenta dos enfoques (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 16–17); Postigo agrega como antecedente la Gestalt (Postigo Angón, 2014, p. 6).

Enfoque	Qué busca	Cómo concibe la solución	Fuentes
Gestalt (principios del siglo XX, tradición europea)	Cómo se reorganiza la tarea	Discontinua , por etapas cualitativamente distintas; comprensión súbita (<i>insight</i>), todo o nada	Postigo, p. 6
Capacidades generales / procesamiento de la información (Newell y Simon)	Principios y procesos generales , comunes a cualquier problema	Gradual, continua y acumulativa ; búsqueda en un espacio del problema guiada por heurísticos	Diapositivas 16, 18–19; Pérez Echeverría, pp. 6–7; Postigo, pp. 6–7
Expertos y novatos	Cómo la experiencia y el conocimiento específico de un dominio afectan la solución	Habilidad específica de dominio ; depende del conocimiento y del control metacognitivo	Diapositiva 17; Pérez Echeverría, pp. 12–19; Postigo, pp. 23–25

4.1 La Escuela de la Gestalt

- Los trabajos de la **Gestalt**, a principios del siglo XX y dentro de la tradición psicológica europea, fueron **pioneros** en el estudio de la solución de problemas (Maier, 1945; Wallas, 1926; Wertheimer, 1959) (Postigo Angón, 2014, p. 6).
- Concebían la solución como un proceso de **reorganización de los elementos de la tarea** o de **reestructuración perceptiva**. Dos problemas típicos: **las cerillas y los nueve puntos** (problemas 8 y 9 del banco, §12) (Postigo Angón, 2014, p. 6).
- Aportaron conceptos relevantes: **insight, disposición, fijación funcional** y la distinción entre **pensamiento productivo y pensamiento reproductivo** (Postigo Angón, 2014, p. 6).
- Pero estudios posteriores mostraron la **falta de precisión** de algunos de esos conceptos y la **inexactitud** de algunos supuestos. En particular, la Gestalt consideraba la resolución **discontinua**: una secuencia de **etapas fijas cualitativamente diferentes —preparación, incubación, iluminación y verificación—**, cada una con procesos mentales distintos (Postigo Angón, 2014, p. 6).

4.2 El enfoque de las capacidades generales (procesamiento de la información)

Idea central (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 16): por debajo de las diferencias en ejecución, **todos los problemas exigen la puesta en marcha de una serie de capacidades de razonamiento y de habilidades generales y comunes**, que tendrían que adaptarse a las características de cada tipo de problema.

Pérez Echeverría lo ilustra: no hacen falta los mismos conocimientos para decidir el próximo movimiento cuando tengo **amenazado un caballo en el ajedrez** que para resolver una **tarea matemática** o hacer un **diagnóstico clínico**, y los procesos para alcanzar una meta, e incluso para decidir si se la alcanzó, parecen

distintos en cada tarea. El enfoque **no niega** esas diferencias, pero afirma que por debajo hay capacidades comunes (Pérez Echeverría, 2014, p. 6).

La teoría del procesamiento de la información (TPI): Newell y Simon (1972) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 18):

- Fueron **pioneros en el uso de protocolos verbales y simulaciones computacionales** como método de investigación en solución de problemas (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 18).
- La TPI postula la solución de problemas como un **proceso gradual, continuo y acumulativo** que presenta **recursiones, interrupciones, retrocesos y revisiones** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 18).
- Frente al supuesto gestáltico de un proceso «todo o nada», no gradual, por comprensión súbita (*insight*), tanto el procesamiento de la información (Newell y Simon, 1972; Mayer, 1983; Polya, 1957) como el paradigma de expertos y novatos (Chi, Glaser y Farr, 1988; Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991) demostraron que resolver un problema es una **tarea continua y acumulativa**, en la que la **búsqueda en el espacio del problema** es el mecanismo fundamental; incluso, a veces, el proceso es **recursivo** y está marcado por interrupciones, retrocesos y revisiones (Mayer, 1983; Wagner, 2003) (Postigo Angón, 2014, p. 6).

Postulados centrales (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 19):

1. El agente que resuelve problemas posee un **sistema de procesamiento de información**.
2. El sistema presenta **restricciones por su arquitectura cognitiva**.
3. Este sistema aplica **operadores** (acciones físicas o mentales) a los **estados** de un problema.
4. La solución de problemas es fruto de la **interacción** entre las características del sistema de procesamiento de la información y la **estructura del problema**.
5. **Análisis detallado de la secuencia de pasos** que realiza el sujeto.

Desarrollo en el texto (Postigo Angón, 2014, pp. 6–7; Pérez Echeverría, 2014, pp. 6–7):

- La conducta de solución de problemas es una **interacción entre un sistema de procesamiento de información** (el sujeto, **sea hombre, animal o máquina**) y una **tarea con un determinado ambiente** (la descripción de la tarea hecha por el investigador: tipo de tarea, estructura de **pasos lícitos e ilícitos**, etc.). A partir de esa interacción, el organismo **representa el ambiente de la tarea y crea un espacio del problema**, que se irá modificando hasta encontrar la solución o estado final (Simon, 1978) (Pérez Echeverría, 2014, p. 6).
- El sistema es **adaptativo**: se amolda a la tarea y modifica su conducta por aprendizaje; **sólo unas pocas características permanecen invariables** entre tareas y sujetos (Newell y Simon, 1972; Simon, 1978). **La estructura del ambiente de la tarea determina las posibles estructuras del espacio del problema**: la tarea y cómo nos la representamos guían el proceso (Pérez Echeverría, 2014, p. 6).
- Por eso las **diferencias individuales** no se deberían tanto a diferencias de capacidad como a diferencias **entre las tareas** y en el **aprendizaje** de los sujetos. El aprendizaje haría que se construya un **espacio del problema más útil**, más que modificar los procesos de solución (Pérez Echeverría y Pozo, 1994) (Pérez Echeverría, 2014, pp. 6–7).
- La solución consiste en una **búsqueda** que modifica los sucesivos espacios del problema hasta que el **estado actual coincida con el estado meta**. La búsqueda está **dirigida y organizada por la meta**: rara vez es aleatoria; la guían **estrategias de planificación o heurísticos** (Pérez Echeverría, 2014, p. 7).

- Postigo subraya que estos trabajos (Ernst y Newell, 1969; Newell y Simon, 1972; Simon, 1978; Simon y Newell, 1971) se centran en un **análisis detallado de la secuencia de pasos o movimientos** del sujeto (Postigo Angón, 2014, pp. 6–7).
- **Método: el informe verbal.** Para Newell y Simon los heurísticos se representan como **reglas de producción** o pares **condición-acción** «si p..., entonces q», almacenadas en la **memoria a largo plazo**; se activan cuando el contenido de la **memoria de trabajo** indica que se cumple la condición p, de modo que las **limitaciones de la memoria de trabajo** afectan esos desencadenamientos. Como el resolutor puede **informar** de lo que tiene en la memoria de trabajo, el **informe verbal** fue y sigue siendo uno de los métodos más importantes de investigación (Mayer, 1981, 1983; Garnham y Oakhill, 1994) (Pérez Echeverría, 2014, p. 7).
- **Solucionador General de Problemas:** en esa teoría Newell y Simon introdujeron el concepto de **espacio del problema** (Postigo Angón, 2014, p. 7), y su estrategia básica de búsqueda es el **análisis medios-fines** (Postigo Angón, 2014, p. 13) → §7.5.
- **Problemas sin contenido.** Para encontrar principios generales, este enfoque usó problemas **sin contenido específico**, generalmente **bien definidos**, que no requieren formación especializada (Greeno, 1978). Este uso de materiales «sin contenido», una constante de la psicología cognitiva (Carretero, 1997; Mayer, 1981; Rivi re, 1987; De Vega, 1984; sobre sus limitaciones, Carretero, 1997; Pozo, 2003; De Vega, 1998), da **mayor control experimental** porque neutraliza variables del sujeto y de la tarea (Postigo Angón, 2014, p. 8).
- **Dos formas de analizar** la solución de problemas (Postigo Angón, 2014, pp. 8–9):
 1. **Clasificar los problemas** (bien/mal definidos, de ordenación, de transformación, de inducción de estructuras; Greeno, 1978; Reitman, 1965) para identificar qué habilidades requiere cada tipo. Pero como **una misma estrategia interviene en distintos tipos de problemas**, conviene centrarse más en la persona que en el problema.
 2. **Estudiar las estrategias**, comparando cómo actúan distintas personas ante los mismos problemas, para identificar **habilidades o estrategias generales**. Esto permitiría diseñar **programas de enseñanza** de solución de problemas (Bransford y Stein, 1984; Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Polya, 1957).

Balance del enfoque (Pérez Echeverría, 2014, p. 12): se concibió la solución de problemas como un **proceso secuencial de habilidades generales** adaptables a la tarea; pero la propia investigación mostró que **la pericia y el conocimiento específico hacen variar esos procesos generales**: aunque todos pasemos por fases de representación o comprensión, la forma de representarnos la tarea depende del conocimiento adquirido; aunque todos usemos alguna vez los heurísticos descriptos, **cuál activamos y con qué eficacia** depende de la pericia. Además, los **programas de enseñanza del pensamiento basados en habilidades generales** parecen **mucho menos efectivos** que los que enseñan a resolver problemas **en un contexto específico** con conocimientos específicos (Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Garnham y Oakhill, 1994).

4.3 El enfoque de novatos y expertos (presentación)

Según la clase, **este enfoque no busca identificar un proceso general útil para la solución de cualquier problema**, sino **conocer de qué forma afectan la experiencia y los conocimientos específicos** en un área o dominio de conocimiento a la solución de un problema propio de esa área (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 17; Pérez Echeverría, 2014, p. 13). Se desarrolla en §10.

5. La estructura de un problema y el espacio del problema

5.1 Estados y operadores

Siguiendo a Mayer (1983), Newell y Simon (1972) y Simon (1978) (Postigo Angón, 2014, p. 7):

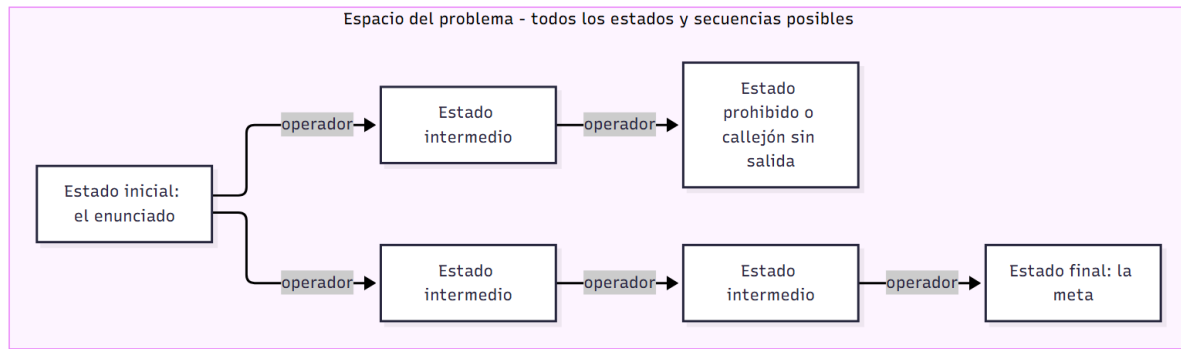
- **Estado:** el lugar, punto o momento en que se encuentra quien resuelve el problema.
- **Estado inicial:** el comienzo, lo que te dan en el problema o el enunciado.
- **Estado final:** la meta, el momento en que el problema se soluciona.
- **Operaciones u operadores:** los movimientos o acciones que **transforman un estado en otro** (en la clase: acciones físicas o mentales aplicadas a los estados; Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 19).

5.2 El espacio del problema

- En todo estado hay un número posible de operaciones, cada una produce un nuevo estado, desde el que se pueden realizar otras, y así sucesivamente. **El espacio del problema es el conjunto de todos los estados o todas las secuencias posibles de operaciones** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 20; Postigo Angón, 2014, p. 7).
- Para Pérez Echeverría, el espacio del problema es una **representación de la tarea** que contiene el **estado actual** (o punto de partida), el **estado final** y **todos los estadios intermedios** (Pérez Echeverría, 2014, p. 7).
- **Finitos vs. muy grandes:** algunos problemas tienen un espacio con un **número finito** de estados alcanzables y operaciones —«Misioneros y caníbales» o la «Torre de Hanoi» con pocos discos—; en otros el número es **muy grande o ilimitado** —el criptoaritmético «Donald + Gerald» o una **partida de ajedrez**— (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 20; Postigo Angón, 2014, p. 7).
- **Las operaciones que seleccionemos y usemos dentro del espacio del problema conforman nuestra estrategia** o método de solución (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 20; Postigo Angón, 2014, p. 7).
- **Ejemplo de la clase: la Torre de Londres (TOL).** La diapositiva muestra una **configuración inicial** y una **configuración final** de la tarea como ejemplo de espacio del problema: hay que pasar de una a otra mediante movimientos permitidos (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 21).

5.3 Conducta estratégica y árbol estado-acción

- En cada estado suele haber **más de una opción**: el resolutor debe **seleccionar la acción más apropiada** entre alternativas. Este es un **rasgo definitorio de la conducta estratégica**: para actuar estratégicamente hay que disponer de **recursos alternativos** y decidir, según las demandas de la tarea, cuáles usar. **Sin variedad de recursos no es posible actuar estratégicamente** (Pozo y Postigo, 2000) (Postigo Angón, 2014, pp. 7–8).
- El conjunto de todas las elecciones se puede representar en un **árbol estado-acción**: un diagrama con los posibles estados y las acciones que llevan de uno a otro (Postigo Angón, 2014, p. 8). La figura 9.3 lo aplica a «Misioneros y caníbales»: desde el punto de partida se abren los estados posibles tras el primer viaje; algunos están marcados «¡Se los comen!» (estados prohibidos) y otros devuelven al punto de partida (Postigo Angón, 2014, pp. 10–11).



6. Dos formas de recorrer el espacio: algoritmos y heurísticos

6.1 Definiciones

	Algoritmo	Heurístico
Definición	Método que garantiza la solución: genera un espacio del problema exhaustivo y selecciona la mejor alternativa (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 22; Postigo Angón, 2014, p. 9)	Atajo o búsqueda selectiva que permite un acceso rápido a la solución reduciendo el número de estados del espacio del problema (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 22; Postigo Angón, 2014, p. 9)
Espacio del problema	Se recorre todo hasta dar con la solución, sin reducirlo (Saiz, 2002)	Se reduce
Costo	Consume mucho tiempo y recursos en problemas grandes; no siempre es aconsejable	Consume poco tiempo y recursos
Garantía	Sí	No garantiza la solución
Ejemplo en ajedrez	Generar todos los movimientos posibles de las piezas y analizar sus consecuencias	Guiarse por « salvar la reina amenazada » o « desarrollar una buena estructura de peones », que reduce mucho los movimientos analizables
Otros nombres	Reglas, operaciones	« Métodos débiles » (Newell, 1980)

(Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 22.; Postigo Angón, 2014, p. 9) La distinción proviene de Greeno (1978) y Newell y Simon (1972). Los heurísticos **se desarrollan a partir de la experiencia y la práctica** (Postigo Angón, 2014, p. 9).

Ejemplo de la clase: elegir gustos de helado en una heladería nueva (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 22–23). Probar todos los gustos antes de elegir sería recorrer el espacio completo (algorítmico, costoso); preguntarse «**¿Cuál es mi gusto favorito?**» y elegir a partir de eso es un atajo heurístico (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 23).

La definición de Pérez Echeverría (Pérez Echeverría, 2014, p. 7): «heurístico» viene del griego *heuriskein*, «búsqueda». En psicología designa **métodos o estrategias que sólo pueden definirse de manera vaga o general** y que se diferencian de otros métodos en que **no transforman la información, sino que organizan algoritmos, operadores o reglas**. Estos últimos transforman la información de forma **fija, eficaz y concreta**; los heurísticos guían la solución de forma **vaga y general**. Los **planes, metas y submetas** que usa un organismo en su búsqueda son «heurísticos de solución de problemas»; los procedimientos de transformación de la información que requieren esos planes son «**reglas**», «**algoritmos**» u «**operaciones**».

Puente con la otra mitad de la clase: en matemáticas los heurísticos son procedimientos de solución de problemas que se diferencian de los algoritmos por su **vaguedad y falta de precisión**; en psicología están

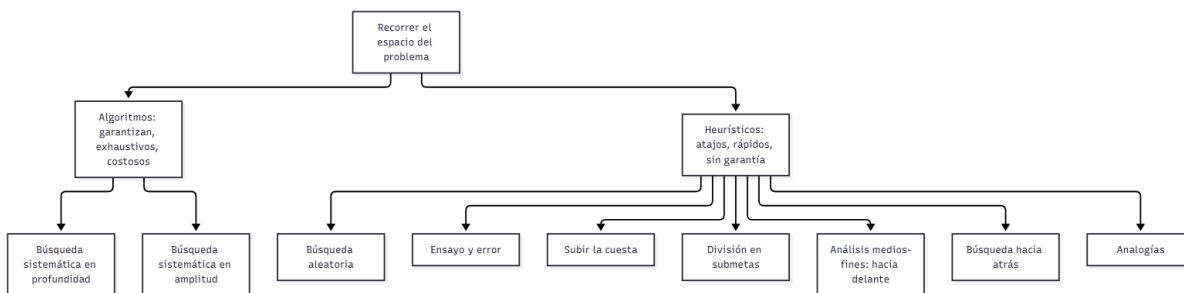
presentes en los **métodos intuitivos** de enfrentarse a la probabilidad **y a la solución de problemas** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 3) → ver U03_RazonamientoProbabilistico_Guia.md.

6.2 Por qué el enfoque se centró en heurísticos

La mayoría de las investigaciones del procesamiento de la información se centraron en los heurísticos e identificaron un conjunto de **estrategias generales y básicas** de amplia aplicación en problemas que no requieren conocimientos específicos (Hayes, 1978; Newell y Simon, 1972; Wickelgren, 1974): señalan la **relativa invariabilidad** de las estrategias aplicadas a problemas sin contenido. Ante un mismo problema hay **varios caminos** alternativos, y una misma estrategia sirve para **problemas distintos** (Postigo Angón, 2014, p. 9).

Cuadro 8.1 — Algunos heurísticos de solución de problemas (Pérez Echeverría, 2014, p. 8):

N.º	Heurístico
1	Análisis «ensayo-error» aleatorio o sistemático
2	«Subir la cuesta» (utilizar siempre aquellos operadores que lleven más cerca de la meta)
3	Análisis «medios-fines» (¿Cuál es la diferencia entre el estado inicial y el estado final del problema? ¿De qué medios dispongo para reducir esa diferencia?): búsqueda hacia delante; búsqueda hacia atrás
4	División del problema en subproblemas
5	Establecimiento de submetas
6	Búsqueda de problemas análogos



Nota de clasificación: la clase ubica la **búsqueda sistemática** como estrategia **algorítmica** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 24) y la **búsqueda aleatoria** y el **ensayo y error** entre los **heurísticos** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 26). Postigo describe todas como «métodos heurísticos o estrategias» generales (Postigo Angón, 2014, p. 9) y Pérez Echeverría pone el ensayo-error como el heurístico más sencillo (Pérez Echeverría, 2014, p. 8). Para el parcial, seguí la organización de la clase.

7. Las estrategias generales, una por una

Las estrategias **no son excluyentes sino complementarias**: pueden combinarse varias en un mismo problema (Postigo Angón, 2014, p. 19).

7.1 Búsqueda sistemática o exhaustiva (estrategia algorítmica)

En la clase: algoritmos de **búsqueda exhaustiva** de soluciones; ejemplo: **búsqueda en profundidad** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 24).

- **Procedimiento:** con un **árbol estado-acción** (figura 9.3), se parte del estado inicial y se plantean los estados posibles tras aplicar diversas operaciones en un primer movimiento; debajo de cada uno, los estados que se conseguirían con un movimiento más, y así sucesivamente (Postigo Angón, 2014, p. 10).
- **Búsqueda en profundidad:** «se investiga un camino determinado **hasta el final**. Se sigue una secuencia de movimientos hasta que se logra un punto en el que no se puede realizar ningún movimiento más. Si no se alcanza el objetivo, **se vuelve atrás un nivel** y se empieza de nuevo la búsqueda hacia abajo a través de un nuevo camino» (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 25, que lo ilustra con un árbol numerado; Postigo Angón, 2014, p. 11).
- **Búsqueda en amplitud:** se analizan **todos los estados de cada nivel** del árbol antes de pasar al siguiente (Postigo Angón, 2014, p. 11).
- **Cuándo sirve:** en problemas con un número limitado de movimientos. «Misioneros y caníbales» se resuelve en **once movimientos** (figura 9.4), con **12 estados**: 10 intermedios + inicial + meta (Greeno, 1974; Jeffries, Polson, Razran y Atwood, 1977; Thomas, 1974) (Postigo Angón, 2014, p. 11).
- **Cuándo no:** en una **partida de ajedrez**, donde hay muchos movimientos y muchas posibilidades por movimiento, el árbol es **enorme en amplitud y profundidad** y la búsqueda sistemática se vuelve **inmanejable**: no perder la pista de los caminos ya recorridos y del estado al que volver exige **muchísima memoria**. Sólo vale para problemas **muy sencillos** o de espacio pequeño (Postigo Angón, 2014, p. 12).

7.2 Búsqueda aleatoria

- **Definición:** buscar **de manera desordenada** la solución, incluso dando respuestas o soluciones **repetidas** sin constatarlo siquiera; respuestas **al azar** esperando encontrar la solución **por casualidad** (Postigo Angón, 2014, pp. 9–10). En la clase: recorrer de forma azarosa el espacio de problema; dar con la solución de casualidad (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 26).
- **Ejemplo:** abrir una pequeña **cerradura de combinación de tres cifras** (de un maletín o una caja) probando series de tres números al azar, sin planificación (Postigo Angón, 2014, p. 10).

7.3 Ensayo y error

- **Definición:** **seleccionar diferentes caminos** para encontrar la solución. A diferencia de la anterior, la búsqueda es **ordenada y planificada**: se comprueban los resultados de cada camino y se **registran los caminos fallidos para no repetirlos** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 26; Postigo Angón, 2014, p. 10).
- **Cuándo conviene:** si el **espacio del problema es pequeño** o cuando **no se nos ocurre ninguna estrategia mejor** (Postigo Angón, 2014, p. 10).

- **Ejemplo: «Donald + Gerald».** Es lo que hace la mayoría, al menos al principio: una vez obtenido $T = 0$ (porque $D + D = 5 + 5 = 10$), asigna números a letras de forma relativamente azarosa, o anota los ya usados e infiere valores posibles para que «encajen». Como al principio hay **9 posibilidades para cada letra**, el espacio es muy amplio y el ensayo y error **no es conveniente**; de hecho, **con esta estrategia es imposible** resolverlo (Postigo Angón, 2014, p. 10).
- También se usa en los problemas gestálticos de **las cerillas y los nueve puntos** (Postigo Angón, 2014, p. 10).
- **Pérez Echeverría** (Pérez Echeverría, 2014, p. 8): es la estrategia o heurístico **más sencillo** y de los que **menos recursos cognitivos** exige, pero **poco útil** en problemas medianamente complejos; los humanos la usan en problemas **poco habituales** o bajo **gran presión ambiental** (Mayer, 1983). Recordá su origen histórico: los animales de Thorndike escapando de la jaula (Pérez Echeverría, 2014, p. 2).
- La clase acompaña estas estrategias con un video sobre **George Polya y sus estrategias de resolución de problemas** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 26).

7.4 Subir la cuesta (o subir la montaña)

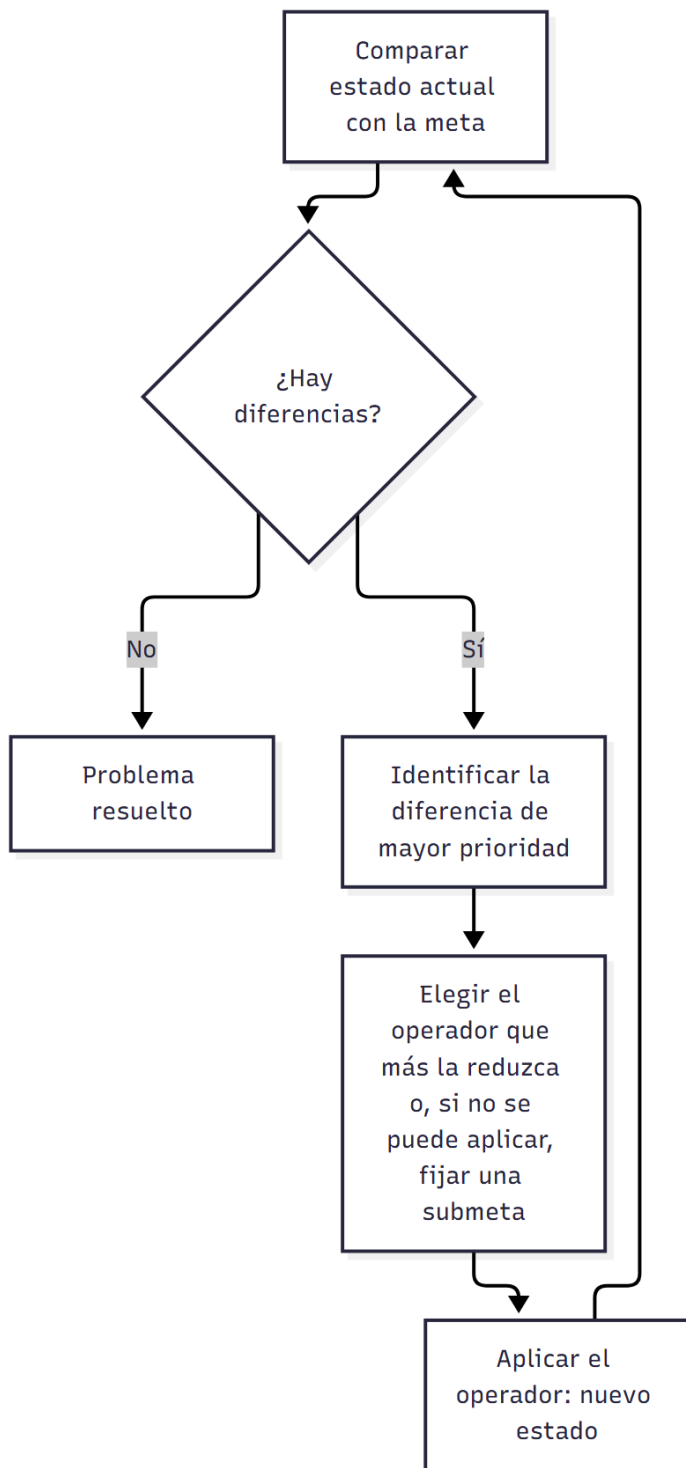
- **Definición: modificación de la búsqueda en profundidad:** se sigue un solo camino (hasta una solución, un punto muerto o durante cierto número de movimientos), pero **en cada estado se elige el movimiento que lleva más cerca de la meta**; es decir, usar siempre los operadores que más acercan a la solución (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 27; Postigo Angón, 2014, p. 12). Pérez Echeverría lo describe como avanzar desde el estado actual a uno más cercano al objetivo, algo **más sistemático que el ensayo-error** (Hayes, 1978; Wickelgren, 1974) (Pérez Echeverría, 2014, p. 8).
- **Límite:** no siempre funciona, porque a veces **no hay ninguna ruta** en la que cada movimiento acerque a la solución. Sirve poco cuando el problema exige una operación que **aparentemente nos aleja** del objetivo (Postigo Angón, 2014, p. 12; Pérez Echeverría, 2014, p. 8).
 - **Ejemplo militar:** cualquier táctica que implique **dar un rodeo** en lugar de acercarse directamente al objetivo viola este principio (Pérez Echeverría, 2014, p. 8).
 - **Ejemplo de «Misioneros y caníbales»:** si la distancia a la meta se mide por el **número de personas en la orilla opuesta**, en la secuencia que resuelve el problema hay un punto en el que hay que **alejarse de la meta**: el **estado 7** (figura 9.4), cuando **vuelven dos (MC)** a la primera orilla después de haber logrado que cruzaran MM y CC, lo que da la **sensación de retroceso** (Postigo Angón, 2014, pp. 12–13).
- **Conclusión:** no sirve para problemas que requieren **alejarse ocasionalmente** del objetivo para finalmente alcanzarlo (Postigo Angón, 2014, p. 13).

7.5 Análisis medios-fines

- **Lugar teórico:** es la **estrategia básica de búsqueda del Solucionador General de Problemas** de Newell y Simon (1972) y una de las más estudiadas (Anderson, 1993; Carretero y García Madruga, 1984b; Garnham y Oakhill, 1994; Mayer, 1983) (Postigo Angón, 2014, p. 13); para Pérez Echeverría, el **heurístico más analizado** dentro de la tradición del procesamiento de la información (Pérez Echeverría, 2014, p. 8).
- **Definición:** **comparar el estado inicial y el estado final**, analizar la **diferencia** entre ellos y encontrar alguna acción que la reduzca; para ello se **divide el problema en subproblemas o submetas** que van aproximando a la meta (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 28; Postigo Angón, 2014, p. 13). Formulado como preguntas: «¿Cuál es la diferencia entre el estado inicial y el

estado final del problema? ¿De qué medios dispongo para reducir esa diferencia?» (Pérez Echeverría, 2014, p. 8).

- **Ciclo** (Postigo Angón, 2014, p. 13): se compara cada estado alcanzado con la meta → se identifica la **diferencia de mayor prioridad** → se aplica una operación para reducirla → el nuevo estado se compara otra vez con la meta... hasta que no quedan diferencias. Si hay más de una operación posible, se aplica primero la que **reduzca una mayor diferencia**.
- **Mayer (1983)**: conserva la simplicidad de la búsqueda al azar y el orden de «subir la cuesta», y es a la vez **simple y potente**. Se trabaja con **un solo objetivo por vez en la memoria de trabajo**; si no se puede conseguir, se establece un **subobjetivo**, y así hasta el estado final (Pérez Echeverría, 2014, p. 8).
- **Ejemplo en «Misioneros y caníbales»**: elegir los movimientos que **sitúen más pasajeros en la otra orilla** (Postigo Angón, 2014, p. 13).



Ejemplo central: la Torre de Hanoi (Best, 1999; Garnham y Oakhill, 1994; Karat, 1982; Mayer, 1983) (Postigo Angón, 2014, pp. 13–15):

- **Enunciado:** tres pivotes A, B y C y tres (o más) discos de distinto tamaño apilados en A de mayor (abajo) a menor (arriba). Hay que trasladarlos todos de A a C en el **menor número de movimientos**; los discos se mueven **de a uno** y **nunca sobre uno más chico**; B sirve para movimientos intermedios (Anzai y Simon, 1979; Ernst y Newell, 1969; Karat, 1982; Newell y Simon, 1972; Raphael, 1984; Van Lehn, 1991) (Postigo Angón, 2014, pp. 2–3; figura 9.1).
- **Espacio del problema:** tiene **3ⁿ estados** (n = número de discos) y se resuelve en un mínimo de **2ⁿ – 1 movimientos**. Con tres discos: **27 estados** y **siete movimientos** como mínimo (figura 9.5, tomada de Mayer, 1983) (Postigo Angón, 2014, p. 13). Cada movimiento genera una

configuración que está a cierta distancia de la meta; en la solución esa distancia se va reduciendo a medida que los discos pasan de A a C.

- **La solución mínima (camino 1 → 8 de la figura 9.5):**

Estado	Movimiento	Pivote A	Pivote B	Pivote C
1	(inicio)	grande, mediano, chico	—	—
2	chico A → C	grande, mediano	—	chico
3	mediano A → B	grande	mediano	chico
4	chico C → B	grande	mediano, chico	—
5	grande A → C	—	mediano, chico	grande
6	chico B → A	chico	mediano	grande
7	mediano B → C	chico	—	grande, mediano
8	chico A → C	—	—	grande, mediano, chico

- **Medios-fines en acción: mover el mismo disco dos veces seguidas no es útil;** por ejemplo, en el paso 7, llevar el disco pequeño de A a B y luego a C, cuando puede ir de A a C en un único movimiento. Ante dos operaciones posibles se elige la que **más acorta la distancia** a la meta (Postigo Angón, 2014, p. 15).
- **Patrón de movimientos de la solución** (Postigo Angón, 2014, p. 15):
 - a) mover el disco más pequeño (disco 1);
 - b) mover el disco 2 (el siguiente más pequeño) al pivote que queda libre;
 - c) colocar el disco 1 sobre el 2;
 - d) mover el único disco que queda. Desviarse del patrón **aumenta la distancia** a la meta, da más rodeos o no garantiza la solución.
- **Recursividad** (Best, 1999): las versiones mayores **incluyen** a las menores; al resolver una torre de cuatro discos se resuelven también los casos de tres y dos (Postigo Angón, 2014, p. 15).

Medios-fines según la pericia: en física y otras ciencias, los **estudiantes de los primeros cursos** resolvían con análisis medios-fines, mientras los **expertos** usaban otros heurísticos (por ejemplo, el **análisis hacia atrás**) que les permitían evitar muchos subobjetivos y pasos (Larkin, McDermott, Simon y Simon, 1980; Mateos, 1995; Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Pozo, 1987; Pozo y Pérez Echeverría, 1997; Pozo y Gómez Crespo, 1998) (Pérez Echeverría, 2014, p. 11). Ojo: Postigo cita el mismo estudio de Larkin y cols. **en sentido inverso** (expertos «hacia delante», novatos «hacia atrás») → ver §10.4.

7.6 División del problema en subproblemas o submetas

- **Definición:** fraccionar un problema en varias partes —«**divide y vencerás**»— y reducir un problema amplio a varios más pequeños; las personas tienden a dividirlo en **metas parciales** e intentar resolver cada una (Best, 1999; Garnham y Oakhill, 1994; Mayer, 1981) (Postigo Angón, 2014, p. 15). El cuadro 8.1 distingue «división del problema en subproblemas» y «establecimiento de submetas» (Pérez Echeverría, 2014, p. 8).
- **Ejemplos** (Postigo Angón, 2014, p. 15):

- **Torre de Hanoi de cuatro discos:** partir de la versión simplificada de tres y aplicar los operadores descubiertos. En cualquier versión, **dejar libre el disco de abajo para moverlo al pivote final** es una submeta a medio camino de la meta.
- **Donald + Gerald:** cada **columna** de la suma, e incluso cada **letra**, pasa a ser un subproblema.
- **Por qué sirve:** permite **olvidar provisionalmente** información que excede los límites de la memoria. Como la **memoria de trabajo es limitada**, dividimos el problema en submetas, **cada una de las cuales es un espacio del problema**; los problemas más pequeños acercan a la meta final (Postigo Angón, 2014, p. 15).
- **Límite:** no siempre es apropiada. Podemos creer que vamos bien y centrarnos en **submetas inadecuadas**, quizá por una **mala representación** del problema (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 27; Postigo Angón, 2014, p. 16). Ejemplo: en «Donald + Gerald», si se aplica el conocimiento sobre la suma y se plantean las submetas **sumando de derecha a izquierda como siempre, no se llega a la solución**: la dificultad está en **activar reglas de la suma que son implícitas** y hacerlas explícitas siguiendo un **orden no habitual** (Postigo Angón, 2014, p. 16).

7.7 Búsqueda hacia atrás

- **Definición:** frente al análisis medios-fines, que es una búsqueda **hacia delante** dirigida a la meta (o a submetas), consiste en **trabajar hacia atrás desde la meta**, a través del árbol estado-acción, **hacia el estado inicial** (Best, 1999; Saiz, 2002) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 28; Postigo Angón, 2014, p. 16). Útil en algunos problemas de matemáticas, como la **demostración de teoremas** (Postigo Angón, 2014, p. 16).
- **Condiciones:** la meta tiene que estar **especificada y ser única**. Ventaja: frente a las estrategias hacia delante (donde puede haber muchos caminos posibles), es la **meta la que señala por dónde empezar**. Es útil para problemas con **menos caminos desde la meta que desde el estado inicial** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 28; Postigo Angón, 2014, p. 16).
- **«Los lirios»** (Fixx, 1978, citado en Saiz, 2002) **sólo se puede resolver con esta estrategia**: a los 60 días el estanque está cubierto y el área se duplica cada día; ¿qué área estaba cubierta el día anterior? Si se duplica y ahora está completo, el día anterior estaba cubierta **la mitad**, que es lo que pide el problema: $60 - 1 = 59$ días (Postigo Angón, 2014, p. 16). Es uno de los problemas que la docente da para resolver (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 36).
- **«Las tres partidas»** (Wickelgren, 1974, citado en Best, 1999): se parte de la situación conocida tras las tres partidas y, aplicando **al revés** la regla (el perdedor dobla el dinero de cada uno de los otros dos), se reconstruye la tercera, la segunda y la primera partida hasta la apuesta original (Postigo Angón, 2014, pp. 16–17). Solución:
 - Si **J1 pierde la tercera**, al final de la segunda partida tenían **16, 4 y 4**.
 - Si **J2 pierde la segunda**, al final de la primera tenían **8, 14 y 2**.
 - **J3 pierde la primera**; la apuesta original era **4, 7 y 13** (Postigo Angón, 2014, p. 17).
- **Por qué en estos dos casos:** se aplica la estrategia **por el tipo de problema** (su contenido o los datos del enunciado): en ambos, **la meta del problema no coincide con el final cronológico**. En «Las tres partidas» se pide la partida 1 y se dan los datos de la 3, de modo que hay que ir de la 3 a la 2 y de la 2 a la 1 (Postigo Angón, 2014, p. 17).
- **Otra interpretación:** problemas en los que **la solución está incluida en el enunciado** y hay que «ir hacia atrás». **«¿Quién tiene el céntimo?»**: hay que desmontar la **mala representación** de la que parte Carlos y darse cuenta de que en los **27 céntimos ya están incluidos los 2 de la propina** (25

de las pipas + 2 de propina), y que los **3 céntimos restantes** hasta 30 son el céntimo que se repartió cada uno (Postigo Angón, 2014, p. 17). Nadie se quedó con ningún céntimo.

7.8 Analogías

- **Definición:** utilizar **la solución de un problema diferente como modelo** para el problema presente: quien resuelve se basa en su experiencia con problemas ya resueltos y la aplica a problemas nuevos (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 29; Postigo Angón, 2014, p. 17).
- **Ventaja:** muy **adaptativa**: supone un **gran ahorro de tiempo y esfuerzo**, porque usamos vías que funcionaron con problemas semejantes (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 29; Postigo Angón, 2014, p. 17).
- **Pero su uso es poco frecuente**, porque las personas tienen que (Garnham y Oakhill, 1994; González Labra, 2001; Reed, 1977; Saiz, 2002) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 29; Postigo Angón, 2014, p. 17):
 - a) **detectar** el parecido o analogía entre los problemas;
 - b) **recordar** cómo resolvieron el problema anterior;
 - c) ser capaces de **aplicarlo** al problema presente.
- La clase lo resume como **dificultad para advertir las similitudes estructurales** de los problemas (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 29).
- **Ejemplos (desarrollados en §8):** el tumor y la historia del general; misioneros y caníbales / maridos celosos / lobo, oveja y lechuga; el revoltijo de números y el tres en raya.

8. El pensamiento analógico

8.1 Definición y componentes (clase)

- **Definición:** «Habilidad que nos permite captar que una situación o un dominio específico están estructurados por un **sistema de relaciones y roles** similar al sistema de relaciones y roles que estructura otra situación o dominio específico diferente» (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 30). La docente lo ejemplifica con **los memes**, que funcionan trasladando una estructura de relaciones a situaciones nuevas (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 30).
- **Análogo base (AB):** el dominio **más conocido**. **Análogo meta (AM):** el dominio **menos conocido**, al que se transfiere la estructura (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 31).
- El pensamiento analógico **parte de una tendencia general a buscar patrones de similitud** entre objetos, acontecimientos, situaciones y dominios, y a **asimilar lo novedoso a partir de lo familiar** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 31).
- La importancia de la **accesibilidad** y la **aplicabilidad** del conocimiento de un área para comprender otra fue objeto de numerosas investigaciones sobre razonamiento analógico (Gentner, 1989; Gick y Holyoak, 1980, 1983; González Labra, 1998; Sierra, 1995; Vosniadou y Ortony, 1989) (Postigo Angón, 2014, p. 18).

8.2 El problema de la radiación y el problema militar (Gick y Holyoak)

El problema de la radiación (análogo meta; Duncker, 1945) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 32 y 34; Postigo Angón, 2014, p. 4): un médico debe destruir un **tumor maligno en el estómago** de un paciente al que es imposible operar y que morirá si el tumor no se destruye. Hay unos rayos que destruyen el tumor si lo alcanzan **todos a la vez con intensidad suficientemente alta**; pero con esa intensidad también destruyen los **tejidos sanos** que atraviesan. Con intensidades más bajas son inofensivos para el tejido sano, pero tampoco afectan al tumor. ¿Cómo destruir el tumor sin dañar el tejido sano?

El problema militar o «historia del general» (análogo base) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 33): un general debe tomar una **fortaleza** situada en el centro de un pequeño país, de la que **parten múltiples caminos en forma radiada**. Tiene hombres suficientes, pero **todos los caminos están minados**: no puede atacar por uno solo porque el tamaño del contingente haría **detonar las minas**, provocando bajas y daños en las villas cercanas. **Solución:** divide al ejército en **grupos pequeños** que envía **simultáneamente por múltiples caminos** y que, una vez **reunidos frente a la fortaleza**, logran tomarla.

Solución común: distribuir radialmente una fuerza (las radiaciones o los soldados) **para que converja en un punto** (el tumor o la fortaleza): varios rayos de baja intensidad desde distintas direcciones que se suman en el tumor (Postigo Angón, 2014, p. 18). En la clase, el problema de la radiación aparece primero marcado como no resuelto (X) y, tras presentar el problema militar, como resuelto (✓) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 32–34).

El experimento (Gick y Holyoak, 1980, 1983) (Postigo Angón, 2014, p. 18):

- Presentaron el problema del tumor **después** de la historia del general, que tenía la misma solución.
- Cuando se les **indicaba** a los sujetos que usaran la historia del general, **eran capaces** de resolver el tumor.
- **Sin esa indicación**, el porcentaje de sujetos que lo resolvía era **muy bajo y similar** al de la condición en que **no se les presentaba** la historia del general.

- Conclusión: **las personas no descubren la analogía espontáneamente**; sólo se dan cuenta si se les indica.
- **Medin, Ross y Markman (2001, citado en Saiz, 2002)**: la dificultad está en que los sujetos identifican sólo las **semejanzas superficiales** y no las **profundas o estructurales**, y en la **dependencia de los contenidos** del problema, que impide abstraer una similitud estructural (Postigo Angón, 2014, p. 18).

8.3 Misioneros y caníbales, maridos celosos, lobo, oveja y lechuga

El escaso uso espontáneo de analogías aparece también con problemas semejantes a «Misioneros y caníbales» (Postigo Angón, 2014, p. 18):

- **«Los maridos celosos»**: versión **más difícil**. Frente a la restricción **numérica** de misioneros y caníbales, aquí la restricción es mayor: como los maridos son celosos, **una mujer no puede estar en la otra orilla con otro marido a no ser que también esté el suyo** (Postigo Angón, 2014, p. 18).
- **Reed, Ernst y Banerji (1974)**: el efecto beneficioso de saber resolver una versión **sólo** se produce si **(1)** se le indica al sujeto el parecido entre ambos problemas y **(2)** el problema **más fácil** (misioneros y caníbales) se resuelve **en segundo lugar** (Postigo Angón, 2014, p. 18).
- **«El lobo, la oveja y la lechuga»**: versión **más fácil**. Usted es el propietario y conductor de la barca; en una orilla tiene un lobo, una oveja y una lechuga; debe cruzarlos a los tres, y en la barca, además de usted, **sólo cabe uno**; el lobo come ovejas y la oveja come lechuga. Postigo deja al lector comparar su resolución con la de misioneros y caníbales (Postigo Angón, 2014, pp. 18–19).

8.4 El revoltijo de números y el tres en raya

- **Enunciado** (Newell y Simon, 1972): nueve cartas del 1 al 9 boca arriba entre dos jugadores, que toman por turnos una carta. Gana el primero que consiga **tres cartas que sumen exactamente 15**; si se acaban sin que nadie lo logre, empate (Postigo Angón, 2014, pp. 4–5).
- **Solución por analogía** (Newell y Simon, 1972, citado en Best, 1999): en vez de buscar las combinaciones de tres cifras que suman 15 y descartar las que tienen alguna carta del adversario, la forma que **garantiza ganar** es **jugar como al tres en raya**. Con la disposición de la figura 9.6, ambos juegos son **formalmente el mismo**: cualquier configuración ganadora del tres en raya está compuesta por tres números que suman 15 (Postigo Angón, 2014, p. 19).

Figura 9.6 (Postigo Angón, 2014, p. 19):

2	7	6
9	5	1
4	3	8

8.5 La analogía en el problema del monje

Una forma de representarse «El monje» es **transformarlo por analogía** en otro problema cuya solución se conoce: en lugar de un monje en dos días, **dos monjes** que parten **simultáneamente** el mismo día, uno desde lo alto y otro desde abajo. Necesariamente **se cruzarán** (no importa dónde), y si se encuentran es porque están **en el mismo sitio a la misma hora** (Postigo Angón, 2014, p. 22) → §9.3.

9. El proceso de solución: fases, conocimientos y representación

9.1 Las fases de Polya

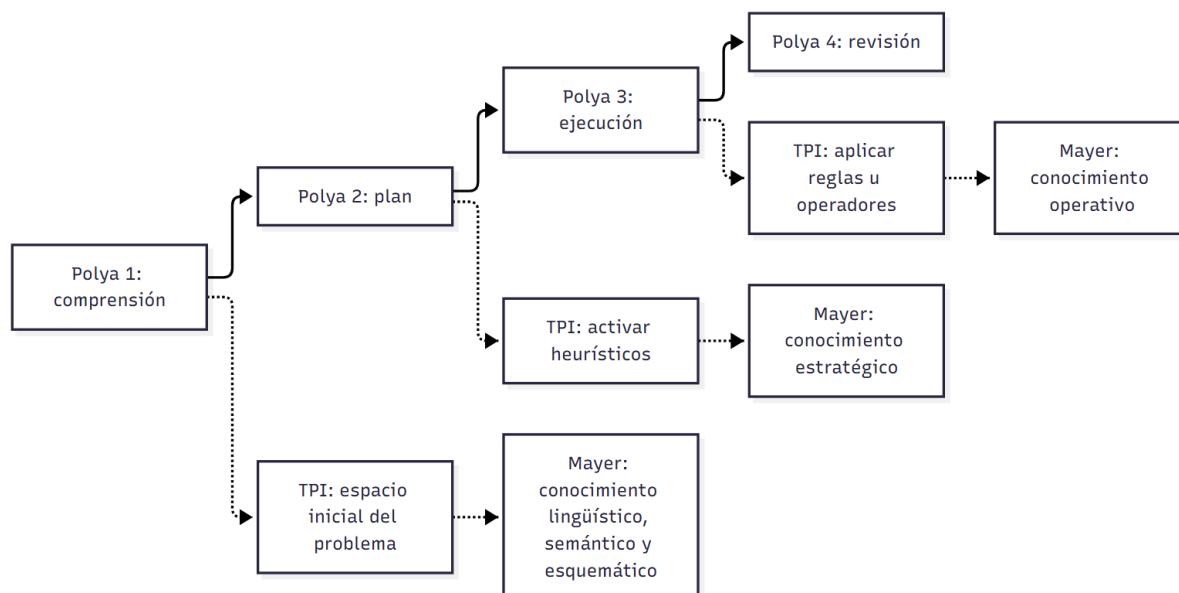
Desde el procesamiento de la información, la solución de problemas es un **proceso secuencial** desde el punto de partida hasta la meta; la mayoría de las descripciones se basan en el trabajo pionero de **Polya (1957)** (Pérez Echeverría, 2014, p. 9).

- Polya basó su obra —una de las más citadas— en **observaciones de cómo resolvían problemas expertos matemáticos, incluido él mismo**. Tanto su secuencia como sus consejos para usar problemas en el aula sirvieron de base para numerosos **programas para enseñar a pensar** o a resolver problemas (Alonso Tapia, 1995; Guzmán, 1991; Nickerson, Perkins y Smith, 1985). Sus fases y métodos heurísticos, pensados para tareas matemáticas, son **a la vez descriptivos y normativos** de la solución de problemas en general (Pérez Echeverría, 2014, p. 9).
- **Fases: (1) comprensión del problema, (2) establecimiento de un plan, (3) puesta en marcha del plan y (4) revisión de la tarea**. La buena ejecución de cada una depende de **las preguntas que se haga el resolutor** y de las respuestas que pueda darles (Pérez Echeverría, 2014, p. 9).
- **Traducción al procesamiento de la información** (Pérez Echeverría, 2014, p. 9):
 - comprensión = **construcción de un espacio inicial**, una representación que tiene en cuenta los elementos de la tarea;
 - plan = **activación de estrategias o heurísticos**;
 - puesta en marcha = **activación y uso de reglas u operadores**.

9.2 Los conocimientos que exige cada fase (Mayer): cuadro 8.2

Cuadro 8.2 — Conocimientos necesarios en cada una de las fases de resolución de un problema (adaptado de Mayer, 1983) (Pérez Echeverría, 2014, p. 10):

Estadio del problema	Tipo de conocimiento
Traducción	Lingüístico · Semántico · Esquemático
Solución	Operativo · Estratégico
Respuesta	Lingüístico · Semántico · Esquemático



Comprensión / traducción (Pérez Echeverría, 2014, pp. 9–11):

- Exige conocimientos **lingüísticos, semánticos y esquemáticos o de mundo**. Los lingüísticos implican conocer el lenguaje en que está expresado el problema y que la representación exige **traducir de un código lingüístico a otro u otros**, con sus propias reglas semánticas y gramaticales (Pérez Echeverría, 2014, p. 9).
- **Gardner (1991)**: una de las mayores dificultades en matemáticas y en problemas escolares es el **distinto uso del léxico** en el lenguaje matemático y en el ordinario: en el ordinario los significados son flexibles y dependen del contexto; en el matemático son muy precisos. **Ejemplo**: la palabra «es» puede traducirse con **cuatro expresiones simbólicas diferentes: igualdad, pertenencia a una clase, existencia y participación**. Problemas similares aparecen al traducir **silogismos** y otras tareas deductivas (Pérez Echeverría, 2014, p. 10).
- El **orden en que se mencionan los elementos** en una tarea matemática escolar influye en la representación que construyen niños de distintas edades y en los mecanismos que ponen en marcha (De Corte y Verschaffel, 1991; Pérez Echeverría, 1994; Teubal y Nesher, 1991; revisión: Durkin y Shire, 1991) (Pérez Echeverría, 2014, p. 10).
- **Simon (1978)**: las personas suelen hacer la representación **que mejor se adecua a las instrucciones** y no la que llevaría a la mejor solución con menos recursos. Ese emparejamiento se conoce como **sesgo de emparejamiento** (*matching bias*; Evans, 1972) y puede interpretarse como **procesamiento superficial**. Pero la autora advierte que esto describe mejor a los **novatos** que a los expertos (Pérez Echeverría, 2014, pp. 10–11).
- **Expertos y novatos categorizan distinto** los problemas: Chi, Feltovich y Glaser (1981) con problemas de **física**; Hinsley, Hayes y Simon (1977) con **álgebra**; López Manjón (1996) y López Manjón y Carretero (1996) con tareas sobre **salud y enfermedad**; Pérez Echeverría, Pozo y Rodríguez (2003) en **psicología**. Tienen representaciones diferentes de los mismos elementos y por eso ordenan y categorizan distinto las tareas (Pérez Echeverría, 2014, p. 11).

Plan y ejecución (Pérez Echeverría, 2014, pp. 11–12):

- Para Mayer exigen conocimientos de **heurísticos y operadores**. Hay numerosos trabajos sobre el uso del análisis medios-fines tanto por **personas** como por **procesadores no humanos** (Newell y Simon, 1972; Mayer, 1981, 1983; Simon, 1978; Simon y Reed, 1976) (Pérez Echeverría, 2014, p. 11).
- **Los expertos no tienen almacenados heurísticos distintos** en la memoria a largo plazo: lo que cambia es **el uso y la activación** de determinados heurísticos ante distintos problemas, mucho más eficaz en los expertos (Pérez Echeverría, 2014, p. 11).
- **Personas vs. ordenadores**: al comparar personas y ordenadores en el **problema de los hobbits y los orcos** (versión de misioneros y caníbales; Greeno, 1974; Thomas, 1974), la **dificultad de cada paso** es distinta en unos y otros, y lo mismo vale para la forma de **subdividir** el problema y el **alcance de las metas** en cada momento (Carretero y García Madruga, 1984b) (Pérez Echeverría, 2014, pp. 11–12).

9.3 La representación del problema (Postigo Angón, 2014)

El procesamiento de la información supuso un avance frente a teorías más vagas como la Gestalt: además de mostrar heurísticos generales, **profundizó en la importancia de la representación** del problema (Best, 1999; Mayer, 1983; Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Saiz, 2002), cuestión que la Gestalt sólo había esbozado (Postigo Angón, 2014, p. 19).

- **Por qué decide casi todo:** si no se parte de una representación adecuada, el espacio del problema puede **no incluir los elementos relevantes** y se aplicarán operaciones o estrategias que no conducen a la solución. «**De poco sirven unas buenas estrategias si las aplicamos a un problema que no es “realmente” el que debemos solucionar**» (Postigo Angón, 2014, p. 20).
- Una buena representación requiere **comprender o interpretar** la situación, y toda comprensión parte de los **conocimientos previos**. A los conocimientos lingüísticos, semánticos y esquemáticos de Mayer hay que agregar (Saiz, 2002) (Postigo Angón, 2014, p. 20):
 - a) que la persona **atienda** a la información dada en el problema;
 - b) que no sólo **disponga** de conocimiento relacionado con el problema, sino que sea capaz de **recuperarlo**;
 - c) que haya una adecuada **relación e integración** entre ese conocimiento y la información del problema.

Ejemplos:

- «**Donald + Gerald**» (integración del conocimiento): al reconocer que es una suma, el sujeto activa lo que sabe (que a veces «te llevás», que lo máximo que te podés «llevar» en esta suma es 1, que la suma de dos números iguales da un número par...). Pero si eso no se **integra** con la información del problema, impide resolverlo: hay que darse cuenta de que esta suma **no admite el procedimiento habitual de derecha a izquierda** y que, una vez resuelta la letra clave ($E = 9$), hay que **dar saltos de una letra a otra** (Postigo Angón, 2014, p. 20).
- «**La enciclopedia**» (atención a la información relevante): la respuesta habitual es **20 centímetros**, pero la correcta es **10 centímetros y medio** («para disgusto de la dieta de la polilla»). El error viene de no identificar la información relevante: **dónde están la primera y la última página de un libro colocado en un estante**. Uno imagina a la polilla recorriendo de un extremo a otro los cuatro tomos, cuando en realidad la **primera página del volumen 1 está a la derecha** del libro y la **última del volumen 4, a la izquierda**. La polilla, que «ya estaba» entre los volúmenes, sólo atraviesa la **tapa (portada) del volumen 1, todo el volumen 2, todo el volumen 3 y la tapa (contraportada) del volumen 4** (figura 9.7, tomada de Gardner, 1986) (Postigo Angón, 2014, pp. 20–21).
- **Sistemas externos de representación:** usar **lápiz y papel**, tomar notas de los datos o traducir el problema a un **formato algebraico**, a **símbolos**, **dibujos** o una **representación gráfica** facilita la búsqueda y da claridad, porque **libera la carga de memoria** de retener el enunciado y ayuda a **regular explícitamente las estrategias** (Martí, 2003). Según use o no este recurso, una persona puede representarse un problema de diversas formas, unas más adecuadas que otras (Postigo Angón, 2014, p. 21).
- «**El monje**» (expectativas y representación): un primer intento suele ser calcular **velocidad o distancia** con ecuaciones; es muy habitual si el enunciado da horas (por ejemplo, «empieza a las 6:00 horas» en vez de «al salir el sol»), y hay quien **agrega o infiere** esos datos aunque no estén. La persona construye la representación según las **expectativas** que genera el problema («parece un problema matemático», «si dan esos datos numéricos, será para hacer algo con ellos»). Esa estrategia no lleva por buen camino «ni al solucionador ni al monje», porque el problema pide «**sí**» o «**no**», no un resultado numérico (Postigo Angón, 2014, p. 21). Representaciones adecuadas (Postigo Angón, 2014, p. 22):
 - **por analogía:** dos monjes que salen a la vez, uno de arriba y otro de abajo, se cruzan ($\rightarrow$ §8.5);

- **gráfica** (figura 9.8, tomada de Mayer, 1983): distancia (del **pie** a la **cima**) en función del tiempo (**amanecer**, **mediodía**, **atardecer**). La línea del **viaje ascendente** y la del **viaje descendente se cortan**: ese punto es «el mismo lugar y la misma hora». **Respuesta: sí.**
- **Conclusión:** si un mismo problema admite distintas perspectivas y representaciones, quien lo resuelve tiene que **decidir cuál es la más adecuada** para buscar la solución con diversas estrategias (Postigo Angón, 2014, p. 22).

10. Expertos y novatos

10.1 Del proceso general a la especificidad del conocimiento

- Frente a la idea de que la solución de problemas es un proceso **general e independiente del contenido**, que puede enseñarse formalmente y luego **transferirse** a distintas áreas, la investigación más reciente pone el énfasis en la **especificidad** de las habilidades y estrategias (Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991; Chi, Glaser y Farr, 1988; Garnham y Oakhill, 1994; Noice y Noice, 1997; Pozo, 1989) (Pérez Echeverría, 2014, pp. 12–13).
- Dentro de una tendencia general hacia la **dependencia del contenido y del contexto**, se compara a **expertos y novatos en áreas específicas**: la eficacia no depende de estrategias generales y transferibles, sino de **conocimientos específicos** útiles para ese problema. Los conocimientos del resolutor determinan **cómo comprende** el problema, **qué heurísticos activa** y **con qué reglas transforma** la información. La pregunta ya no es qué pasos hacen falta, sino **de qué dependen las distintas representaciones** y la probabilidad de activación de cada una (Pérez Echeverría, 2014, p. 13).
- **El experto como norma**: más allá de los problemas bien definidos con solución consensuada, la norma para medir la actuación es **la acción y la representación de los expertos**. Los **médicos** diagnostican mejor porque tienen conocimientos **procedimentales y conceptuales** específicos, no porque tengan otras capacidades de procesamiento ni otras estrategias generales; lo mismo vale para **matemáticos, científicos sociales, historiadores, ajedrecistas** y personas que trabajan en **una tienda o una lavandería** (Pérez Echeverría, 2014, p. 13).
- **Diferencia metodológica**: todos estos trabajos comparan personas con **distinto nivel de pericia**; el enfoque anterior, en cambio, comparaba con lo que haría un **sujeto ideal** que se representa el problema con todas las características que el investigador define como relevantes y construye un espacio «**básico**» del problema (Pérez Echeverría, 2014, p. 13).
- Desde fines de la **década de 1970** la investigación se centró en la **influencia del conocimiento**: la conducta experta no depende de estrategias generales de búsqueda, sino de **una acertada utilización** de las mismas apoyada en un **amplio bagaje de conocimientos específicos** (Chase y Simon, 1973; Chi, Glaser y Farr, 1988; Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991; De Groot, 1966) (Postigo Angón, 2014, p. 23).

10.2 La especificidad de dominio

- **Primer supuesto**: las habilidades y estrategias son **específicas de dominio** y **difícilmente transferibles**. No hay reglas generales que guíen la solución ideal de cualquier problema: las **cuatro fases de Polya** sólo dan un **esquema general que hay que llenar de «contenido»** en cada tipo de problema y área. Las reglas formales del «**buen pensar**» no aseguran una solución eficaz sin **conocimiento contextual específico** (Pérez Echeverría, 2014, p. 14).
- **No es capacidad general**: la mayor eficacia del experto no se debe a mayor capacidad cognitiva general, sino a sus conocimientos específicos; las diferencias individuales afectan **por igual** a expertos e inexpertos. Expertos y novatos no difieren en capacidad de procesamiento ni en «**inteligencia general**», sino en **formación específica** (Pérez Echeverría, 2014, p. 14).
 - **Ajedrez**: los jugadores expertos **no difieren** del resto ni en inteligencia general ni en capacidad global de memoria, pero usan **mucho más eficazmente** sus recursos de memoria **en tareas de ajedrez** (Groot, 1965; Chase y Simon, 1973) (Pérez Echeverría, 2014, p. 14).

- **Actores:** tienen la misma capacidad que cualquiera para recordar acontecimientos pasados, pero son mucho más eficaces para **reproducir un texto** durante sus actuaciones (Noice y Noice, 1997) (Pérez Echeverría, 2014, p. 14).
- La pericia implica un **uso óptimo de los recursos cognitivos en el área de especialización:** el experto atiende, recuerda, reconoce, manipula información y razona mejor **en su área** (Pérez Echeverría, 2014, p. 14).

10.3 Cómo se forma un experto: práctica y reestructuración

- El cambio cognitivo consiste en parte en **superar las propias limitaciones o sesgos de procesamiento** para usar mejor los recursos en ese dominio (por ejemplo, un alumno en problemas geométricos). Es un efecto de la **práctica**, entendida no sólo como repetición sino también como **reflexión e indagación**. Por eso la solución de problemas **no sólo puede sino que debe ser entrenada**, con **cantidades ingentes de práctica** (Pérez Echeverría, 2014, p. 15).
- **Cifra:** se habla de **miles de horas** de práctica concentradas en **al menos diez años** de experiencia intensiva para llegar a ser experto en algo: **escribir a máquina, manejar un avión o enseñar matemáticas** (Pérez Echeverría, 2014, p. 15).
- **No toda práctica es igual:** la **práctica repetitiva** forma expertos en **procedimientos automatizados y rutinarios**; la **práctica reflexiva** forma expertos en **estrategias y solución de problemas** (Pozo, 1996; Pozo y Postigo, 2000; Pozo, Mateos y Pérez Echeverría, 2002) (Pérez Echeverría, 2014, p. 15).
- Lo que caracteriza la pericia no es tanto la cantidad de práctica como que esté **guiada por principios conceptuales** que le dan sentido (Glaser, 1992). **Ejemplo:** el **experto en bolsa** no lo es sólo por haber estudiado muchas horas el comportamiento de los productos bursátiles, sino porque sabe **cuándo, cómo y por qué** usar ese conocimiento y puede **comparar alternativas** (Pérez Echeverría, 2014, p. 15).
- **Conocimiento declarativo y procedimental forman un sistema:** la pericia no es sólo un aumento cuantitativo de información, sino una **reestructuración** que da lugar a estructuras conceptuales nuevas y más eficaces (Carey, 1985; Pozo, 1989) (Pérez Echeverría, 2014, p. 15).
- **El conocimiento compensa limitaciones de procesamiento:** niños «**expertos**» en **fútbol** pueden superar a niños mayores e incluso a **adultos «novatos»** en ese dominio, que los superan en capacidades generales; y adultos con restricciones importantes de conocimiento o problemas de procesamiento pueden desarrollar habilidades muy eficaces en los campos en que son expertos (Pérez Echeverría, 2014, pp. 15–16).

10.4 El proceso de solución en expertos y novatos

a) Detectar y plantearse problemas (Pérez Echeverría, 2014, p. 16):

- La representación difiere sobre todo en la **detección** de la presencia de problemas. Es difícil encontrar tareas que sean problema **para ambos:** lo que es problema para quien sabe poco es **ejercicio** para el experto (sabe qué herramientas usar y cómo); y algunos problemas del experto son tan difíciles para el novato que este **no puede ni representarse la tarea** ni saber qué elementos son importantes. Ejemplo de la autora: la **cara de incompreensión de los alumnos** cuando el docente expone «**apasionantes problemas**» fruto de una discusión teórica.
- Los expertos son capaces de **plantearse problemas por sí mismos**. Para eso hay que notar que algo es **sorprendente**, difícil de explicar o predecir: reconocer elementos novedosos para los que no hay procedimientos rutinarios o éstos no alcanzan. Se requiere cierto conocimiento específico para aceptar una situación como problema y resolverla de modo **espontáneo, no inducido**

(Lester, 1983), y aún más conocimiento —y ciertas **actitudes**— para hacerse preguntas en situaciones rutinarias, es decir, para enfrentar las tareas con una actitud más **epistémica que pragmática**.

b) Problemas bien definidos: automatización (Pérez Echeverría, 2014, pp. 16–17):

- Los expertos son **más rápidos**, cometen **menos errores** y, sobre todo, usan **estrategias diferentes** (Ericsson, 1996; Ericsson y Smith, 1991; Chi, Glaser y Farr, 1988; Garnham y Oakhill, 1994; Limón y Carretero, 1998; Noice y Noice, 1997; Pérez Echeverría y Pozo, 1994; Pozo, 1989).
- Ante situaciones bien definidas, **reconocen** con facilidad los rasgos esenciales del problema y aplican **de modo rutinario o automatizado** el procedimiento adecuado: en términos de Polya, establecen el plan casi automáticamente y lo ejecutan con rapidez. **La pericia reduce a un simple ejercicio lo que para el novato es un problema** (Pérez Echeverría, 2014, p. 17).
- **Teoría de la adquisición de destrezas de Anderson (1983)**: la solución experta implica convertir un **conocimiento verbal o declarativo** (instrucciones, reglas) en una **secuencia de procedimientos rápidos y automatizados** que, al consumir **escasos recursos atencionales**, permiten ejecutar **otras tareas en paralelo** y procesar información que al novato se le pasa (Pérez Echeverría, 2014, p. 17).
- **Paradoja**: una forma experta de resolver un problema es **evitar el problema** de enfrentarse con una situación nueva: el experto «**reconoce**» el problema, lo incluye en una **categoría conocida** y aplica, mediante una **búsqueda «hacia delante»**, el procedimiento habitual. **Ejemplo**: el diagnóstico del **médico experto** suele ser un rápido reconocimiento de los síntomas como característicos de una enfermedad conocida, que implica de inmediato un tratamiento específico (Elstein y Bordage, 1979) (Pérez Echeverría, 2014, p. 17).
- La solución experta se basa más en **procedimientos técnicos** que en el uso deliberado de estrategias (Pozo y Postigo, 1993); pero esa automatización **libera recursos** que hacen al experto más eficaz también ante «**verdaderos problemas**», los que no pueden reducirse a categorías conocidas (Pérez Echeverría, 2014, pp. 17–18).

c) Verdaderos problemas: reflexión y control (Pérez Echeverría, 2014, p. 18):

- **Paradoja**: ante verdaderos problemas, los expertos tienen una **etapa de reflexión mayor** que los novatos: pasan **más tiempo categorizando** y determinando los elementos importantes (Larkin, McDermott, Simon y Simon, 1980). Los **novatos** actúan rápido con los operadores que tienen, sin evaluar su adecuación: son menos eficaces (deben **dar marcha atrás** muchas veces), examinan el problema **superficialmente** y pueden equivocarse al plantearlo.
- En la búsqueda, los expertos **también** usan una estrategia medios-fines para acercar los datos a la solución; su ventaja en ese proceso estratégico (no automatizado) es el **mayor control** sobre sus procesos, gracias al **conocimiento explícito de los principios conceptuales** del problema: **planifican mejor**, descubren más fácilmente sus **errores** y la **información ausente**, y conocen mejor las reglas que deben aplicar.
- Ante problemas complejos o desconocidos, usan su conocimiento conceptual y su **metaconocimiento** para buscar soluciones nuevas, inaccesibles para el novato, generando **modelos o analogías** de los que derivan estrategias eficaces. **Ejemplo**: el médico experto debería reconocer más fácilmente la **inexactitud de un diagnóstico** (una **falsa definición del problema**) al evaluar las consecuencias del tratamiento. Además, la automatización de los problemas habituales (ejercicios sobreaprendidos) permite **detectar** más fácilmente los problemas realmente nuevos.

- **Schoenfeld (1983, 1987, 1992):** la diferencia más importante entre expertos y novatos en matemáticas es el **control metacognitivo**: los expertos son **conscientes de qué estrategias los llevarán o no al éxito**, aunque **no puedan explicitar** en qué consiste la ventaja de una sobre otra; experimentan más a menudo y de forma más adecuada la sensación de «**ir por buen camino**» (Pérez Echeverría, 2014, p. 18).

d) Síntesis de Pérez Echeverría (Pérez Echeverría, 2014, p. 19): según el problema y el conocimiento previo, el mejor rendimiento experto se basa **o bien en acumulación de información específica y dominio de procedimientos** (problemas **simples**), **o bien en mayor conocimiento conceptual y control estratégico** (situaciones **parcialmente nuevas**). En ambos casos se asienta en una mayor **base de conocimientos específicos de dominio**: por eso, para este enfoque, la habilidad para resolver problemas es **específica de cada campo**.

10.5 Lo que agrega Postigo

- **Diferencias documentadas** entre expertos y novatos: en la **organización del conocimiento**, la **capacidad de abstracción y generalización**, la **velocidad y precisión**, la **representación** del problema, las **habilidades metacognitivas** y la **flexibilidad** en el uso de estrategias (Mateos, 1992; Pérez Echeverría y Pozo, 1994) (Postigo Angón, 2014, p. 23).
- **Las estrategias dependen del dominio:**
 - En **física** (Larkin, McDermott, Simon y Simon, 1980), según Postigo, los **expertos** usan una estrategia «**hacia delante**» desde los datos hacia la meta y los **novatos** una «**hacia atrás**» desde la meta (Postigo Angón, 2014, p. 23).
 - En **programación**, **ambos** usan una estrategia «hacia atrás» (Anderson, Farrell y Sauers, 1984) (Postigo Angón, 2014, pp. 23–24).
 - No es lo mismo un problema de **física** (en general bien definido) que uno de **ciencias sociales** (en general mal definido): en estas, los problemas no suelen tener solución bien definida, **no hay criterio claro de que se haya alcanzado** y puede haber **varias soluciones muy distintas, todas válidas**. Ante ellos (por ejemplo, el ministro de Agricultura o el terrorismo), los expertos usan estrategias generales como **dividir el problema o redefinirlo** (Postigo Angón, 2014, p. 24).
- **El ministro de Agricultura (Voss y cols.):** Voss, Green, Post y Penner (1983) y Voss, Tyler y Yengo (1983) presentaron el problema a sujetos con distinto conocimiento sobre la **Unión Soviética**. Había diferencias, pero también puntos en común: **expertos y novatos descomponían el problema en subproblemas** y se planteaban **analizar las causas de la baja productividad** (Postigo Angón, 2014, p. 24).
- **Redefinir un problema mal definido en varios bien definidos:** el **médico experto** transforma «¿Qué es lo que funciona mal en esta paciente?» en problemas manejables como «¿Puede ser la causa del dolor abdominal una **apendicitis aguda**? ¿Una **enfermedad inflamatoria de la pelvis**? ¿Un **embarazo ectópico**?» (Elstein y Bordage, 1979) (Postigo Angón, 2014, p. 24).
- **Rutinarios vs. no rutinarios:** la actuación y las estrategias del experto no son las mismas ante problemas rutinarios (con procedimiento específico disponible automáticamente) que ante no rutinarios (Larkin, 1983; Mateos, 1999; Schoenfeld, 1983) (Postigo Angón, 2014, p. 24).
- **Dos tipos de expertos** (Postigo Angón, 2014, pp. 24–25):

Experto técnico

Experto estratégico (o «científico», según Mateos, 1999)

	Experto técnico	Experto estratégico (o «científico», según Mateos, 1999)
Tipo de problema	Familiar	Nuevo o poco familiar dentro de su dominio
Cómo actúa	Actividad rutinaria : aplica procedimientos automatizados basados en esquemas especializados	Sin procedimientos automáticos: cobran peso las estrategias y el control metacognitivo o autorregulación

- **Schoenfeld (1983)**: los expertos en solución de problemas son mejores que los novatos **incluso fuera de su área de pericia**, por su mayor manejo de los recursos cognitivos; sin quitar importancia al conocimiento específico, destaca el **control metacognitivo** (Postigo Angón, 2014, p. 25).
- **Conclusión de Postigo con Mateos (1992, p. 26)**: «el peso relativo del conocimiento específico, de las estrategias generales de solución, y las estrategias metacognitivas dependerán tanto de la estructura de la tarea como del conocimiento disponible por el sujeto» (Postigo Angón, 2014, p. 25).

10.6 ¿Sirven entonces las estrategias generales?

- **La crítica**: la importancia del conocimiento previo apunta a una de las principales críticas al procesamiento de la información: **la falta de contenido** de sus problemas. ¿Son representativos de los problemas cotidianos? ¿Sirven las estrategias de la Torre de Hanoi para analizar por qué nos **perdimos en una ciudad**, cómo **perdernos en la isla de nuestros sueños**, cómo compatibilizar **economía y gustos al comprar un coche**, cómo acabar con la «**violencia doméstica**», cómo **escribir una novela** o cómo salir del habitáculo del comienzo del capítulo? Las estrategias de problemas bien definidos pueden no estar implicadas en los cotidianos, en su mayoría mal definidos (Postigo Angón, 2014, pp. 22–23).
- **Argumentos en tensión** (Postigo Angón, 2014, p. 23):
 - el **carácter general** de algunas estrategias (dividir en subproblemas, reducir la distancia a la meta) debería permitir aplicarlas a cualquier dominio;
 - pero **si uno no es experto en el dominio, difícilmente sabrá dividir** el problema o identificar un subproblema;
 - aun así, estas estrategias —base de muchos **programas de enseñanza de éxito muy relativo** (Berrocal y Almaraz, 1995; Bransford y Stein, 1984; Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Polya, 1957)— pueden tener un papel importante en el **aspecto metacognitivo**: hacerse preguntas como «¿**Conozco algún problema relacionado con éste?**», «¿**Es necesario dividir el problema?**», «¿**Es necesario resolver alguna parte antes que otra?**» ayuda a tomar **conciencia del proceso** y favorece la resolución.

11. Conclusiones de las autoras

11.1 Pérez Echeverría: no hay solución de problemas al margen de quién resuelve

- **Escribir es un problema mal definido:** quien escribe sobre un tema enfrenta un problema poco estructurado (punto de partida, meta y medios poco claros): debe reflexionar sobre el **lector**, sus propios conocimientos, el tipo de publicación... y construir un **espacio del problema**, un argumento convincente. El escritor debe pasar de **decir el conocimiento** a **transformar el conocimiento** (Bereiter y Scardamalia, 1987; Castelló y Monereo, 1996; Pozo y Postigo, 2000), y una decisión clave es **acotar** (Pérez Echeverría, 2014, p. 19).
- **Lo que el capítulo dejó fuera** al acotar: el **contexto** en que se resuelven los problemas (académico, profesional, más o menos formal), los distintos **tipos de formación de expertos**, el **contenido de la tarea** y las **estrategias concretas** (Pérez Echeverría, 2014, p. 19).
- **Tesis:** el retrato de la solución de problemas como **capacidad general** del pensamiento está **bastante desdibujado**. Los trabajos con expertos y novatos muestran que **no se puede analizar la solución de problemas al margen de quién resuelve el problema**: no es un proceso determinado sólo por la estructura de la tarea y un sistema de procesamiento, porque los sistemas humanos están **conformados por la cultura**, los conocimientos adquiridos, la formación y la educación (Pérez Echeverría, 2014, pp. 19–20).
- **Consecuencias** (Pérez Echeverría, 2014, p. 20):
 - **Metodológicas:** métodos, constantes, variables e hipótesis no pueden plantearse sin analizar el **contenido de la tarea** y las **características de quien la resuelve** (persona o animal).
 - **Educativas:** no se puede plantear el **entrenamiento general** de habilidades de pensamiento **fuera de contextos concretos**. Hay que partir de **contextos concretos**, con la esperanza de que, **diversificando** escenarios y aprendizajes concretos, se generen capacidades cada vez más generales. La enseñanza de habilidades generales tiene **pocas consecuencias** en escenarios concretos.
 - **El laboratorio también es un contexto concreto**, y los sujetos llevan a él sus conocimientos y actitudes.

11.2 Postigo: el problema del laberinto (*Cube*)

Postigo abre y cierra el capítulo con una situación inspirada en la película ***Cube* de Vincenzo Natali (1999)** (Postigo Angón, 2014, pp. 1–2, 25–27).

El planteo (Postigo Angón, 2014, pp. 1–2): usted despierta atrapado en una **prisión surrealista**: un laberinto infinito de **habitaciones cúbicas**, cada una con una **compuerta en cada una de sus seis caras** que lleva a otra habitación idéntica; algunas compuertas tienen **trampas mortales**. Usted no sabe nada de esto: ni cuántas habitaciones hay (¿2? ¿15? ¿200? ¿17.576?), ni que está en un laberinto, ni quién lo diseñó o lo encerró. Además, no está solo: Tras el automático pensamiento fugaz «mal de muchos...», ¿enfrentarlo en grupo facilita o dificulta la salida? ¿Preferiría escapar con un **policía, una médica, una estudiante de Matemáticas, un joven con autismo y un ladrón profesional experto en sensores**, o con un **guitarrista, una fotógrafa, un estudiante de Historia, una chica invidente y un actor de teatro clásico**?

El análisis con las estrategias del capítulo (Postigo Angón, 2014, pp. 25–27):

- **Representación:** lo fundamental es representar el problema analizando la información disponible (la habitación); preguntarse por qué está allí o quién lo encerró quizás no ayude por ahora. Estado inicial: la habitación; estado final deseable: **salir por una de las seis compuertas**.
- **Búsqueda aleatoria:** abrir una compuerta al azar.
- **Ensayo y error** (más prudente): elegir una compuerta y **lanzar un objeto** para comprobar si hay peligro. La decisión probablemente sea grupal; el precavido habrá elegido el **primer grupo**, porque el **ladrón experto en sensores** puede detectar trampas.
- **Búsqueda sistemática en amplitud** (ver qué hay detrás de cada una de las seis compuertas) o **en profundidad** (seguir una compuerta segura hasta el final o hasta no poder avanzar).
- **Analogía:** quizás los **laberintos de los crucigramas**; pero en ellos «se ve» la meta y basta con **desandar el camino desde ella** (búsqueda hacia atrás), condición que este problema no comparte.
- **Medios-fines:** la meta está clara (salir), pero cada estado es igual al anterior (otra habitación de seis compuertas): **nada indica que la distancia se reduzca**; lo único que se reduce es **el grupo**. ¿Hay meta? ¿Existe salida? ¿Esquivar trampas o buscar la salida? Lo único claro es que **el problema está mal definido**.
- **Redefinir el problema / estudiar las condiciones:** se descubren **series de números** en cada compuerta. Gracias al **conocimiento específico de dominio** de la **estudiante de Matemáticas**, el grupo identifica «el sentido» del camino: las compuertas sin trampa son aquellas cuya serie de números **no son primos**. Pero la regla puede fallar (una serie no prima con trampa); más información (la **forma cúbica** y las **dimensiones** de la cárcel) lleva a **redefinir** el problema en **coordenadas cartesianas** y, por **razonamiento analógico (longitud y latitud)**, a ubicar la posición dentro del cubo.
- **Lo social:** el trabajo en equipo puede ser **productivo** y también **fuentes de conflictos** (intereses, motivaciones y opiniones distintas; reconocimiento o no de un **líder**, que puede no coincidir con la persona **más valiosa** —la que tiene el conocimiento más relevante—). El capítulo dejó de lado este aspecto, aunque hay muchos datos sobre resolución de problemas y **estrategias de negociación** en grupo (Postigo Angón, 2014, pp. 26–27).
- **Recursividad:** en un **punto muerto** la regla deja de funcionar y la matemática debe redefinir otra vez: es una **tarea matemática no rutinaria** (experta estratégica, §10.5). Nuevas hipótesis (**¿y si los habitáculos se mueven?**) exigen nuevas estrategias y nuevo conocimiento de dominio (matemático y físico). La solución de problemas es muchas veces un proceso **recursivo, con interrupciones, retrocesos, revisiones y recomienzos**, que puede llevar a descartar estrategias y adoptar otras incluso insólitas (Postigo Angón, 2014, p. 27).

12. Banco de problemas clásicos (enunciado y solución según la fuente)

Postigo presenta **14 problemas**, la mayoría objeto de numerosos estudios clásicos (Postigo Angón, 2014, pp. 2–5). Abajo, cada uno con su enunciado, la solución que da la fuente y la estrategia o concepto que ilustra.

N.º	Problema	Enunciado (resumen fiel)	Solución según la fuente	Ilustra
1	Misioneros y caníbales (Greeno, 1974; Jeffries, 1974; Polson, Razran y Atwood, 1977; Kanhey, 1986; Newell y Simon, 1972)	Tres misioneros y tres caníbales deben cruzar un río con una barca de remos para dos personas. Si en algún momento hay más caníbales que misioneros en cualquiera de las orillas , los caníbales se comen a los misioneros. ¿Cómo pasan los seis sin que nadie sea devorado y con el menor número de viajes ? (Postigo Angón, 2014, p. 2)	Once movimientos , 12 estados (figura 9.4; detalle abajo) (Postigo Angón, 2014, pp. 11–12)	Espacio finito; árbol estado-acción; búsqueda sistemática; límite de subir la cuesta (estado 7); medios-fines; analogía con maridos celosos
2	Torre de Hanoi	Ver §7.5 (Postigo Angón, 2014, pp. 2–3)	7 movimientos con 3 discos ($2^n - 1$); 27 estados (3^n) (Postigo Angón, 2014, p. 13)	Medios-fines; submetas; recursividad
3	Donald + Gerald (Bartlett, 1958; Greeno, 1978; Newell y Simon, 1972)	DONALD + GERALD = ROBERT. Con D = 5 y respetando las reglas de la suma, sustituir cada letra por un dígito del 0 al 9; cada letra es un dígito y cada dígito una sola letra (Postigo Angón, 2014, p. 3)	Paso clave: E = 9 . Orden de descubrimiento: D = 5, T = 0, E = 9, R = 7, G = 1, L = 8, A = 4, N = 6, B = 3, O = 2 (Postigo Angón, 2014, p. 10). Reemplazando: 526485 + 197485 = 723970	Espacio enorme; límite del ensayo y error; submetas inadecuadas; integración del conocimiento
4	Los lirios (Fixx, 1978, citado en	Se duplican en extensión cada 24	59 días ($60 - 1$) (Postigo Angón,	Búsqueda hacia atrás

N.º	Problema	Enunciado (resumen fiel)	Solución según la fuente	Ilustra
	Saiz, 2002)	horas; del primer lirio al estanque cubierto pasan 60 días. ¿Cuándo está cubierta la mitad? (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 36; Postigo Angón, 2014, p. 3)	2014, p. 16)	
5	Las tres partidas (Wickelgren, 1974, citado en Best, 1999)	Tres jugadores; en cada partida uno pierde y debe doblar el dinero que tiene en ese momento cada uno de los otros dos. Tras tres partidas, cada uno perdió una y todos tienen 8 \$. ¿Apuesta original? (Postigo Angón, 2014, p. 3)	4, 7 y 13 (tras la 2.ª: 16, 4, 4; tras la 1.ª: 8, 14, 2) (Postigo Angón, 2014, p. 17)	Búsqueda hacia atrás (meta ≠ final cronológico)
6	El monje (Duncker, 1945)	Sube al salir el sol por un sendero de no más de medio metro de ancho, con vueltas, subidas, bajadas y obstáculos (rocas, terraplenes), a velocidad variable, parando un cuarto de hora a comer frutos secos; llega al templo de la cima poco antes del ocaso. Tras una noche de oración, baja al día siguiente desde la salida del sol por el mismo sendero, más rápido . ¿Pudo pasar por un mismo punto a la	Sí : dos monjes simultáneos se cruzan; en el gráfico distancia × tiempo las dos líneas se cortan (figura 9.8) (Postigo Angón, 2014, pp. 21–22)	Representación; expectativas; analogía; representación gráfica

N.º	Problema	Enunciado (resumen fiel)	Solución según la fuente	Ilustra
7	La enciclopedia (Gardner, 1986)	misma hora del día en ambos viajes? (Postigo Angón, 2014, p. 3) Cuatro tomos en un estante (figura 9.2), cada uno de 5 cm de grosor tapas incluidas (el grosor de las tapas aparece ilegible en la edición). Una polilla va de la primera página del volumen 1 a la última del volumen 4. ¿Qué distancia recorre? (Postigo Angón, 2014, p. 4)	10,5 cm , no 20: sólo atraviesa la portada del vol. 1, los vols. 2 y 3 completos y la contraportada del vol. 4 (figura 9.7) (Postigo Angón, 2014, pp. 20–21)	Representación: atender a la información relevante
8	Las cerillas (Adams, 1974; Duncker, 1945; Maier, 1945; Weisberg, 1986; Wertheimer, 1959)	Construir cuatro triángulos equiláteros idénticos con seis cerillas , cada lado de una cerilla (Postigo Angón, 2014, p. 4)	La fuente no da la solución	Problema gestáltico (reestructuración); ensayo y error
9	Los nueve puntos (mismas referencias)	Sin levantar el lápiz , trazar cuatro líneas rectas que atraviesen los nueve puntos (dispuestos en tres filas de tres) (Postigo Angón, 2014, p. 4)	La fuente no da la solución	Problema gestáltico; ensayo y error
10	El tumor (Duncker, 1945; Gick y Holyoak, 1980, 1983)	Ver §8.2 (Postigo Angón, 2014, p. 4)	Distribuir radialmente los rayos para que converjan en el tumor (Postigo Angón, 2014, p. 18)	Analogía (historia del general)

N.º	Problema	Enunciado (resumen fiel)	Solución según la fuente	Ilustra
11	El revoltijo de números (Newell y Simon, 1972)	Ver §8.4 (Postigo Angón, 2014, pp. 4–5)	Jugar como al tres en raya sobre el cuadrado de la figura 9.6 (Postigo Angón, 2014, p. 19)	Analogía (isomorfismo formal)
12	¿Quién tiene el céntimo? (Campos, comunicación personal)	Carlos, Arturo y Lucas compran pipas por 25 céntimos ; cada uno pone 10; sobran 5: se dan 1 céntimo cada uno y dejan 2 de propina. Carlos razona: «cada uno puso 9; $9 \times 3 = 27$, + 2 de propina = 29; alguien se quedó el céntimo que falta». ¿Quién? (Postigo Angón, 2014, p. 5)	Nadie : los 27 ya incluyen los 2 de propina (25 + 2); los 3 que faltan para 30 son el céntimo devuelto a cada uno (Postigo Angón, 2014, p. 17)	Búsqueda hacia atrás; desmontar una mala representación
13	El ministro de Agricultura (Voss, Green, Post y Penner, 1983; Voss, Tyler y Yengo, 1983)	La productividad agrícola de la Unión Soviética fue baja en los últimos cinco años; como ministro de Agricultura de la URSS, ¿cómo la mejoraría? (Postigo Angón, 2014, p. 5)	Sin solución única (mal definido). Expertos y novatos lo dividían en subproblemas y analizaban las causas de la baja productividad (Postigo Angón, 2014, p. 24)	Problemas mal definidos de ciencias sociales; redefinición
14	¿Cómo solucionar el problema del terrorismo?	(Postigo Angón, 2014, p. 5)	Sin solución bien definida (Postigo Angón, 2014, p. 24)	Problema mal definido

Solución de «Misioneros y caníbales» (figura 9.4) (Postigo Angón, 2014, p. 12). M = misionero, C = caníbal; cada fila indica quién viaja y cómo quedan las orillas:

Estado	Viaje	Orilla de partida	Orilla de llegada
1	—	MMM CCC	—

Estado	Viaje	Orilla de partida	Orilla de llegada
2	cruzan MC →	MM CC	M C
3	← vuelve M	MMM CC	C
4	cruzan CC →	MMM	CCC
5	← vuelve C	MMM C	CC
6	cruzan MM →	M C	MM CC
7	← vuelven MC (el «retroceso»)	MM CC	M C
8	cruzan MM →	CC	MMM C
9	← vuelve C	CCC	MMM
10	cruzan CC →	C	MMM CC
11	← vuelve C	CC	MMM C
12	cruzan CC →	—	MMM CCC

12.1 Los problemas que da la docente (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 35–37)

Consigna (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 35): 1) intentar resolverlos correctamente; 2) describir paso por paso cómo se resolvió; 3) identificar la o las estrategias empleadas a partir de lo visto en clase y de las lecturas.

1. **Los lirios** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 36): mismo enunciado que el problema 4. **Solución: 59 días. Estrategia: búsqueda hacia atrás** — se parte de la meta (día 60, estanque lleno) y se retrocede un paso: si se duplica cada día, el día anterior estaba cubierta la mitad (Postigo Angón, 2014, p. 16). Es el ejemplo que Postigo da de un problema que **sólo** se resuelve con esta estrategia.
2. **Hobbits y orcos** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 37): «Tres hobbits y tres orcos deben cruzar un río. Para ello, cuentan sólo con una barca que no puede transportar más de dos personas a la vez. Si en algún momento el número de orcos supera al de hobbits, se puede esperar más allá de cualquier duda razonable que los primeros utilicen a los segundos de merienda. El problema consiste en realizar el traslado de los seis personajes de Tolkien a la otra orilla de la manera más económica posible.» Es **una versión diferente de la tarea clásica de los misioneros y los caníbales** (Pérez Echeverría, 2014, pp. 11–12). **Solución:** la misma secuencia de once viajes de la figura 9.4, con hobbits en lugar de misioneros y orcos en lugar de caníbales (Postigo Angón, 2014, p. 12). **Estrategias a identificar:** el espacio es pequeño (12 estados), así que admite **búsqueda sistemática** con árbol estado-acción; **medios-fines** (llevar la mayor cantidad de pasajeros a la otra orilla); y el viaje 7 muestra por qué **subir la cuesta** falla: hay que **alejarse** de la meta (devolver un hobbit y un orco) para alcanzarla (Postigo Angón, 2014, pp. 11–13). Darse cuenta de que es «el mismo» problema que misioneros y caníbales es usar una **analogía** (Postigo Angón, 2014, p. 18).

Bibliografía de la clase (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 38): Carretero, M. y Asensio, M. (2014) (Coords.), *Psicología del pensamiento. Teoría y prácticas*, Madrid: Alianza Editorial: cap. 7, «Pensamiento probabilístico», y cap. 8, «Solución de problemas».

Tabla de distinciones: estrategias generales

Estrategia	Qué hace	Cuándo conviene	Límite	Problema clásico
Búsqueda sistemática	Recorre el árbol estado-acción en profundidad o en amplitud (algorítmica) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 24-25)	Espacio pequeño (Postigo Angón, 2014, p. 11)	Inmanejable en espacios enormes, como el ajedrez (Postigo Angón, 2014, p. 12)	Misioneros y caníbales
Búsqueda aleatoria	Prueba al azar, incluso repitiendo (Postigo Angón, 2014, pp. 9-10)	Casi nunca; sin planificación	Desordenada, no registra	Cerradura de tres cifras
Ensayo y error	Prueba caminos de modo ordenado y registra los fallidos (Postigo Angón, 2014, p. 10)	Espacio pequeño o sin mejor idea (Postigo Angón, 2014, p. 10)	Inútil si el espacio es muy amplio	Donald + Gerald (inadecuado)
Subir la cuesta	Elige siempre el movimiento que más acerca a la meta (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 27)	Cuando cada paso acerca	Falla si hay que alejarse (Postigo Angón, 2014, p. 12)	Misioneros y caníbales, estado 7
Medios-fines	Reduce diferencias con submetas (Postigo Angón, 2014, p. 13)	Estrategia básica del Solucionador General de Problemas	Submetas inadecuadas por mala representación (Postigo Angón, 2014, p. 16)	Torre de Hanoi
Hacia atrás	Parte de la meta (Postigo Angón, 2014, p. 16)	Meta única; menos caminos desde la meta	Requiere meta especificada	Lirios; tres partidas
Analogías	Usa un problema resuelto como modelo (Postigo Angón, 2014, p. 17)	Hay semejanza estructural	Hay que detectarla (Postigo Angón, 2014, p. 18)	Tumor y general

► Errores típicos y trampas de examen

- **Problema ≠ tarea difícil.** Un problema exige que **no tengas** un camino rápido; si lo tenés, es un **ejercicio**. La misma tarea puede ser problema para el novato y ejercicio para el experto (Pérez Echeverría, 2014, pp. 3, 16).

- **Mal definido ≠ complejo.** No hay relación biunívoca: elegir entre dos vestidos es poco complejo pero mal definido. Lo que sí sostiene Funke es que **no hay problemas complejos bien definidos** (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).
- **Gestalt vs. TPI:** la Gestalt dice **discontinuo** (preparación, incubación, iluminación, verificación; insight todo o nada); la TPI dice **gradual, continuo, acumulativo**, con retrocesos y revisiones (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 18; Postigo Angón, 2014, p. 6). No mezcles las etapas de la Gestalt con las fases de Polya.
- **Búsqueda aleatoria vs. ensayo y error:** la aleatoria es desordenada y puede repetir intentos; el ensayo y error es **ordenado y registra los caminos fallidos** (Postigo Angón, 2014, pp. 9–10).
- **Subir la cuesta vs. medios-fines:** subir la cuesta elige siempre el paso que más acerca y **falla si hay que alejarse** (estado 7 de misioneros); medios-fines analiza **diferencias** y fija **submetas** (Postigo Angón, 2014, pp. 12–13).
- **Algoritmo = garantiza pero es costoso; heurístico = rápido pero sin garantía.** Los heurísticos **no transforman información, organizan** algoritmos u operadores (Pérez Echeverría, 2014, p. 7).
- **Búsqueda hacia atrás** requiere una meta **especificada y única**; en lirus y tres partidas se usa porque **la meta no coincide con el final cronológico** (Postigo Angón, 2014, pp. 16–17).
- **Analogía:** el problema no es tener la analogía disponible, sino **detectarla**. En Gick y Holyoak, sin indicación, haber leído la historia del general **no mejoraba** el rendimiento (Postigo Angón, 2014, p. 18).
- **Larkin y cols. (1980), citado al revés en los dos capítulos:** Pérez Echeverría dice que los **novatos** usan **medios-fines** y los **expertos, análisis hacia atrás** (Pérez Echeverría, 2014, p. 11); Postigo dice que los **expertos** van **hacia delante** y los **novatos hacia atrás** (Postigo Angón, 2014, p. 23). Además, Pérez Echeverría describe el reconocimiento experto de problemas conocidos como una búsqueda «**hacia delante**» (Pérez Echeverría, 2014, p. 17). Si te lo preguntan, aclarará de qué autora es cada versión.
- **Los expertos no son más inteligentes ni tienen más memoria en general** (ajedrecistas, actores): tienen **más conocimiento específico** y lo usan mejor (Pérez Echeverría, 2014, p. 14).
- **Paradoja experta:** ante ejercicios son más **rápidos**; ante verdaderos problemas **reflexionan más** que los novatos (Pérez Echeverría, 2014, pp. 17–18).

Articulación con el resto de la materia

Viene de / va hacia	Cómo se conecta
U03_RazonamientoProbabilistico_Guia.md (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 2–12)	Los heurísticos de juicio de Tversky y Kahneman son el «otro uso» de la palabra: métodos intuitivos, vagos e imprecisos, frente a los algoritmos (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 3). Las tareas de Tversky y Kahneman son problemas bien definidos (Pérez Echeverría, 2014, p. 4).
Razonamiento deductivo (silogismos, tarea de selección)	También son problemas bien definidos (Pérez Echeverría, 2014, p. 4); el <i>matching bias</i> (Evans, 1972) aparece en la representación de problemas (Pérez Echeverría, 2014, pp. 10–11).
Unidad de aprendizaje	Práctica repetitiva vs. reflexiva, automatización

Viene de / va hacia

Cómo se conecta

(Anderson, 1983) y transferencia: la pericia se construye con práctica guiada por principios (Pérez Echeverría, 2014, pp. 15, 17).

Para rendir — preguntas y respuestas modelo

El formato del examen no está confirmado: las respuestas modelo tienen una extensión de desarrollo medio (unas 200-250 palabras). Memorizá el **esqueleto**; la prosa es lo que tenés que poder reconstruir.

P1. Definí «problema» y diferencialo de «ejercicio»; ¿por qué una misma tarea puede ser un problema para una persona y no para otra?

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** un problema depende de la relación entre la tarea y quien la enfrenta (Pérez Echeverría, 2014, p. 3).
2. **Dos condiciones:** objetivo que no sabemos alcanzar (Duncker) y ausencia de camino rápido y directo (Lester) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 14).
3. **Condiciones derivadas:** reconocimiento consciente de la situación y ausencia de procedimientos inmediatos (Pérez Echeverría, 2014, p. 3).
4. **Ejercicio:** mecanismos que llevan de forma inmediata a la solución (Pérez Echeverría, 2014, p. 3).
5. **Mayer (1986):** estado inicial, estado final y operaciones (Postigo Angón, 2014, p. 7).
6. **Cierre:** lo que es problema para el novato es ejercicio para el experto (Pérez Echeverría, 2014, p. 16).

Según la docente, una situación es un **problema** cuando hay un objetivo que no sabemos cómo alcanzar (Duncker, 1948) y no se dispone de un camino rápido para lograrlo (Lester, 1983) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 14). Pérez Echeverría deriva dos condiciones: reconocer la situación como problemática, de modo que el planteo es consciente, y no disponer de procedimientos, automáticos o no, que permitan resolverla de forma más o menos inmediata (Pérez Echeverría, 2014, p. 3). Postigo lo ordena con Mayer: un estado inicial, un estado final y la falta de una vía directa, es decir, estado inicial, estado final y operaciones (Postigo Angón, 2014, p. 7). Un **ejercicio**, en cambio, es una tarea para la cual se dispone de mecanismos que llevan de forma inmediata a la solución (Pérez Echeverría, 2014, p. 3). Por eso una misma situación puede ser problema para una persona y no para otra: porque a una no le interesa o porque la otra tiene los mecanismos para resolverla con poca inversión de recursos cognitivos (Pérez Echeverría, 2014, p. 3). Es lo que ocurre con la pericia: lo que es un problema para el novato es un ejercicio para el experto (Pérez Echeverría, 2014, p. 16).

⚠ **No confundir:** problema ≠ tarea difícil. Si tenés un camino rápido, es un ejercicio aunque la tarea sea larga.

P2. Compará el enfoque de las capacidades generales con el de expertos y novatos

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** el primero busca procesos comunes a todo problema; el segundo muestra que la solución es específica de dominio.
2. **Capacidades generales (TPI):** sistema de procesamiento más ambiente de la tarea → espacio del problema; heurísticos; protocolos verbales y simulación (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 16, 18-19).
3. **Proceso:** gradual, continuo y acumulativo (vs. Gestalt) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 18).
4. **Expertos y novatos:** efecto de la experiencia y el conocimiento de un dominio (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 17).

5. **Diferencia metodológica:** sujeto ideal vs. personas con distinto nivel de pericia (Pérez Echeverría, 2014, p. 13).
6. **Cierre:** no se puede estudiar la solución de problemas al margen de quién resuelve (Pérez Echeverría, 2014, pp. 19-20).

El enfoque de las **capacidades generales** sostiene que por debajo de las diferencias en ejecución, todos los problemas exigen capacidades y habilidades de razonamiento generales y comunes (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 16). Su teoría es la del procesamiento de la información de Newell y Simon (1972): el sujeto es un sistema de procesamiento con restricciones por su arquitectura cognitiva que aplica operadores a los estados de un problema; la solución es un proceso gradual, continuo y acumulativo, con recursiones y retrocesos, estudiado con protocolos verbales y simulaciones (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 18-19). Usó problemas sin contenido específico, para ganar control experimental (Postigo Angón, 2014, p. 8). El enfoque de **expertos y novatos**, en cambio, no busca un proceso general sino conocer cómo afectan la experiencia y el conocimiento específico de un dominio (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 17). Compara personas con distinta pericia, mientras el anterior comparaba con un sujeto ideal (Pérez Echeverría, 2014, p. 13). Muestra que la mayor eficacia del experto no se debe a mayor capacidad general sino a conocimientos específicos, como en los ajedrecistas y los actores (Pérez Echeverría, 2014, p. 14). Pérez Echeverría concluye que la solución de problemas no puede analizarse al margen de quién resuelve (Pérez Echeverría, 2014, pp. 19-20).

⚠ **No confundir:** la Gestalt entiende la solución como **discontinua** (insight, etapas fijas); la TPI como **gradual y continua**. Y las etapas de la Gestalt no son las fases de Polya.

P3. Explicá el análisis medios-fines con la Torre de Hanoi y diferencialo de «subir la cuesta»

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** medios-fines reduce diferencias entre el estado actual y la meta mediante submetas; es la estrategia básica del Solucionador General de Problemas (Postigo Angón, 2014, p. 13).
2. **Ciclo:** comparar, identificar la diferencia mayor, aplicar un operador, volver a comparar (Postigo Angón, 2014, p. 13).
3. **Torre de Hanoi:** 3^n estados, $2^n - 1$ movimientos; con 3 discos, 27 estados y 7 movimientos (Postigo Angón, 2014, p. 13).
4. **Patrón:** no mover dos veces seguidas el mismo disco; recursividad (Postigo Angón, 2014, p. 15).
5. **Subir la cuesta:** siempre el movimiento que más acerca; falla en el estado 7 de «Misioneros y caníbales» (Postigo Angón, 2014, pp. 12-13).
6. **Cierre:** medios-fines permite fijar submetas e incluso alejarse transitoriamente.

El **análisis medios-fines** consiste en comparar el estado inicial y el final, analizar la diferencia y encontrar una acción que la reduzca, dividiendo el problema en submetas (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 28; Postigo Angón, 2014, p. 13). Es la estrategia básica del Solucionador General de Problemas de Newell y Simon (Postigo Angón, 2014, p. 13) y trabaja con un solo objetivo por vez en la memoria de trabajo (Pérez Echeverría, 2014, p. 8). En la **Torre de Hanoi** (tres pivotes, discos que se mueven de a uno y nunca sobre uno menor) el espacio tiene 3^n estados y se resuelve en $2^n - 1$ movimientos mínimos, es decir, 27 estados y siete movimientos con tres discos; mover dos veces seguidas el mismo disco no es útil, y se elige la operación que más acorta la distancia a la meta; las versiones mayores incluyen a las menores (recursividad) (Postigo Angón, 2014, pp. 13-15). **Subir la cuesta**, en cambio, es una modificación de la búsqueda en profundidad que elige siempre el movimiento que lleva más cerca de la meta (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 27). Falla cuando hay que alejarse de la meta: en «Misioneros y caníbales», en el estado 7 vuelven dos pasajeros a la primera orilla, lo que da sensación de retroceso (Postigo Angón, 2014, pp. 12-13).

⚠ **No confundir:** subir la cuesta elige el paso que más acerca (y no tolera retrocesos); medios-fines analiza **diferencias** y fija **submetas**, por lo que admite pasos que parecen alejarse.

P4. ¿Qué estrategia usarías para «Los lirios»? Justifíca y dá otro ejemplo

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** búsqueda hacia atrás (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 28).
2. **Definición:** trabajar desde la meta hacia el estado inicial (Postigo Angón, 2014, p. 16).
3. **Condiciones:** meta especificada y única; menos caminos desde la meta que desde el inicio (Postigo Angón, 2014, p. 16).
4. **Resolución:** si se duplica cada día, el día anterior estaba cubierta la mitad: 59 días (Postigo Angón, 2014, p. 16).
5. **Otro ejemplo:** las tres partidas (4, 7, 13) (Postigo Angón, 2014, p. 17).
6. **Cierre:** se usa porque la meta no coincide con el final cronológico.

La **búsqueda hacia atrás** consiste en trabajar desde la meta, a través del árbol estado-acción, hacia el estado inicial (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 28; Postigo Angón, 2014, p. 16). Requiere que la meta esté especificada y sea única, y es útil si hay menos caminos desde la meta que desde el estado inicial: la meta señala por dónde empezar (Postigo Angón, 2014, p. 16). En «Los lirios», el área se duplica cada día y a los 60 días el estanque está cubierto; si se duplica y ahora está completo, el día anterior estaba cubierta la mitad, es decir, a los 59 días (Postigo Angón, 2014, p. 16). Otro ejemplo es «Las tres partidas»: se parte de la situación conocida (8 \$ cada uno), se aplica al revés la regla de que el perdedor dobla lo de los otros y se reconstruye la tercera, la segunda y la primera partidas hasta la apuesta original de 4, 7 y 13 (Postigo Angón, 2014, pp. 16-17). En ambos casos la meta del problema no coincide con el final cronológico (Postigo Angón, 2014, p. 17). También «¿Quién tiene el céntimo?» se resuelve desmontando una mala representación: en los 27 céntimos ya están incluidos los 2 de la propina (Postigo Angón, 2014, p. 17).

⚠ **No confundir:** hacia atrás (desde la meta) $\neq$ medios-fines hacia delante (desde el estado actual reduciendo diferencias).

P5. ¿Por qué las personas usan poco las analogías? Describí el experimento de Gick y Holyoak

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** las analogías ahorran esfuerzo, pero exigen detectar la semejanza estructural (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 29).
2. **Tres pasos:** detectar, recordar, aplicar (Postigo Angón, 2014, p. 17).
3. **Pensamiento analógico:** análogo base y análogo meta (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 30-31).
4. **Experimento:** tumor + historia del general (Gick y Holyoak, 1980, 1983) (Postigo Angón, 2014, p. 18).
5. **Resultado:** solo con indicación resolvían el tumor; semejanzas superficiales vs. estructurales (Postigo Angón, 2014, p. 18).
6. **Cierre:** Reed, Ernst y Banerji (1974); revoltijo de números y tres en raya.

La **analogía** utiliza la solución de un problema distinto como modelo del actual: es muy adaptativa y ahorra tiempo y esfuerzo, pero se usa poco porque hay que detectar el parecido, recordar cómo se resolvió el problema anterior y aplicarlo al presente; la clase lo resume como la dificultad para advertir similitudes estructurales (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 29; Postigo Angón, 2014, p. 17). El **pensamiento analógico** es captar que dos dominios comparten un sistema de relaciones y roles: el análogo base es el más conocido y el análogo meta el menos conocido (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 30-31). En el experimento de **Gick y Holyoak**, se presentó el problema del tumor (radiación) después de la historia del general, que tenía la misma solución (distribuir una fuerza para que converja en un punto): si se indicaba usar la historia del general, los sujetos resolvían el tumor; sin esa indicación, el

porcentaje era muy bajo y similar al de quienes no habían leído la historia. Es decir, no descubren la analogía espontáneamente, porque identifican semejanzas superficiales y no estructurales (Medin, Ross y Markman) (Postigo Angón, 2014, p. 18). Reed, Ernst y Banerji (1974) hallaron algo similar con misioneros y caníbales y maridos celosos: el beneficio solo aparece si se indica el parecido y si el problema más fácil se resuelve en segundo lugar (Postigo Angón, 2014, p. 18).

⚠ **No confundir:** el problema no es *tener* el análogo, sino *detectarlo*: haber leído la historia del general no mejoraba el rendimiento sin indicación.

P6. «De poco sirven unas buenas estrategias si las aplicamos a un problema que no es realmente el que debemos solucionar»: explícalo con dos ejemplos

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** la representación decide casi todo (Postigo Angón, 2014, p. 20).
2. **Fases de Polya y espacio inicial:** comprensión = construir el espacio inicial (Pérez Echeverría, 2014, p. 9).
3. **Conocimientos (Mayer):** lingüístico, semántico y esquemático; más atención, recuperación e integración (Postigo Angón, 2014, p. 20).
4. **Ejemplo 1:** la enciclopedia (10,5 cm, no 20) (Postigo Angón, 2014, pp. 20-21).
5. **Ejemplo 2:** el monje (ecuaciones vs. dos monjes o gráfico) (Postigo Angón, 2014, pp. 21-22).
6. **Cierre:** sistemas externos de representación.

Los conocimientos que exige la **comprensión** son lingüísticos, semánticos y esquemáticos (Mayer), a los que Postigo suma que la persona atienda a la información, la recupere y la integre con la del problema (Pérez Echeverría, 2014, pp. 9-11; Postigo Angón, 2014, p. 20). Si la representación es inadecuada, el espacio del problema puede no incluir los elementos relevantes y se aplican operaciones que no conducen a la solución (Postigo Angón, 2014, p. 20). En «**La enciclopedia**», la respuesta habitual es 20 cm, pero la polilla que va de la primera página del volumen 1 a la última del volumen 4 solo atraviesa la portada del volumen 1, los volúmenes 2 y 3 y la contraportada del 4: 10,5 cm; el error viene de no atender a dónde están realmente la primera y la última página (Postigo Angón, 2014, pp. 20-21). En «**El monje**», un primer intento es calcular velocidades y distancias con ecuaciones, porque el enunciado trae horas; pero el problema pide «sí» o «no», y una representación adecuada es imaginar dos monjes que parten a la vez, uno desde arriba y otro desde abajo, que necesariamente se cruzan, o un gráfico distancia $\times$ tiempo donde las líneas de ida y vuelta se cortan (Postigo Angón, 2014, pp. 21-22). Usar lápiz y papel libera carga de memoria y regula las estrategias (Postigo Angón, 2014, p. 21).

⚠ **No confundir:** el *matching bias* (representar según se ajusta a las instrucciones) describe mejor a los novatos; los expertos categorizan por principios (Pérez Echeverría, 2014, pp. 10-11).

P7. Describí las diferencias entre expertos y novatos al resolver problemas

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** la diferencia está en el conocimiento específico y el control, no en la inteligencia general (Pérez Echeverría, 2014, p. 14).
2. **Detección de problemas:** lo que es problema para el novato es ejercicio para el experto; el experto se plantea problemas (Pérez Echeverría, 2014, p. 16).
3. **Problemas bien definidos:** reconocimiento, automatización (Anderson), búsqueda hacia delante (Pérez Echeverría, 2014, pp. 16-17).
4. **Verdaderos problemas:** más reflexión, mejor control, metacognición (Schoenfeld) (Pérez Echeverría, 2014, p. 18).
5. **Postigo:** experto técnico vs. estratégico (Postigo Angón, 2014, pp. 24-25).

6. Cierre: práctica reflexiva, miles de horas y diez años (Pérez Echeverría, 2014, p. 15).

La mayor eficacia del experto no se debe a mayor capacidad general sino a conocimientos específicos: los ajedrecistas no difieren en inteligencia ni en memoria general, pero usan mucho mejor sus recursos en el ajedrez (Pérez Echeverría, 2014, p. 14). Los expertos son capaces de plantearse problemas por sí mismos, notando lo sorprendente, y lo que es problema para el novato es un ejercicio para ellos (Pérez Echeverría, 2014, p. 16). Ante problemas bien definidos son más rápidos, cometen menos errores y reconocen los rasgos esenciales para aplicar procedimientos automatizados, con una búsqueda hacia delante (por ejemplo, el diagnóstico del médico experto), según la teoría de Anderson (1983) de conversión de conocimiento declarativo en procedimientos (Pérez Echeverría, 2014, p. 17). Ante verdaderos problemas, en cambio, reflexionan más y categorizan durante más tiempo; su ventaja es el mayor control sobre sus procesos (Schoenfeld: control metacognitivo) (Pérez Echeverría, 2014, p. 18). Postigo distingue al **experto técnico** (problemas familiares, procedimientos automatizados basados en esquemas especializados) del **experto estratégico** (problemas nuevos, estrategias y autorregulación) (Postigo Angón, 2014, pp. 24-25). Para llegar a serlo hacen falta miles de horas y al menos diez años, y una práctica reflexiva, no solo repetitiva (Pérez Echeverría, 2014, p. 15).

⚠ **No confundir:** ante ejercicios el experto es más **rápido**; ante *verdaderos problemas* **reflexiona más** que el novato. Y Pérez Echeverría y Postigo citan a Larkin y cols. (1980) en sentido inverso: aclarará de quién es cada versión.

P8. Algoritmos y heurísticos: ¿cómo se organizan las estrategias generales?

Esqueleto de la respuesta:

1. **Tesis:** dos formas de recorrer el espacio del problema: exhaustiva (algoritmo) o selectiva (heurístico) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 22).
2. **Espacio del problema:** estados, operadores, árbol estado-acción (Postigo Angón, 2014, pp. 7-8).
3. **Algoritmo:** garantiza, costoso; búsqueda sistemática en profundidad/amplitud (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 24-25).
4. **Heurísticos:** búsqueda aleatoria, ensayo y error, subir la cuesta, submetas, medios-fines, hacia atrás, analogías (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 26-29).
5. **Cuadro 8.1** de Pérez Echeverría (2014, p. 8).
6. **Cierre:** las estrategias no son excluyentes, se combinan (Postigo Angón, 2014, p. 19).

Para resolver un problema hay que recorrer el **espacio del problema**, el conjunto de estados y secuencias de operaciones posibles (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 20). Un **algoritmo** garantiza la solución porque genera un espacio exhaustivo, pero consume mucho tiempo y recursos; un **heurístico** es un atajo que reduce el número de estados, rápido pero sin garantía (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 22; Postigo Angón, 2014, p. 9). En el ajedrez, el algoritmo sería analizar todos los movimientos; el heurístico, guiarse por «salvar la reina amenazada». La clase ubica como estrategia algorítmica la **búsqueda sistemática** (en profundidad: seguir un camino hasta el final y volver un nivel; en amplitud: todos los estados de cada nivel) y entre los heurísticos la **búsqueda aleatoria**, el **ensayo y error** (ordenado, registra los caminos fallidos), **subir la cuesta**, la **división en submetas**, el **análisis medios-fines**, la **búsqueda hacia atrás** y las **analogías** (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 24-29). Pérez Echeverría ofrece el cuadro 8.1 de heurísticos (Pérez Echeverría, 2014, p. 8). Las estrategias no son excluyentes, sino complementarias (Postigo Angón, 2014, p. 19). Para el parcial, seguí la organización de la clase.

⚠ **No confundir:** búsqueda aleatoria (desordenada, puede repetir) ≠ ensayo y error (ordenado, registra fallos). Y los heurísticos «no transforman la información, organizan algoritmos u operadores» (Pérez Echeverría, 2014, p. 7).

Glosario

Término	Definición breve
Problema	Situación con un objetivo que no se sabe cómo alcanzar y sin camino rápido y directo a la solución (Duncker; Lester) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 14; Pérez Echeverría, 2014, pp. 2–3)
Ejercicio	Tarea para la que se dispone de mecanismos que llevan de forma inmediata a la solución (Pérez Echeverría, 2014, p. 3)
Problema bien definido	Punto de partida, meta y pasos restringidos y fáciles de representar; pocos grados de libertad (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 15; Pérez Echeverría, 2014, p. 4)
Problema complejo	Difícil de representar, relacionado con otros, metas poco claras, inestable, dependiente del contexto; opaco (Funke) (Pérez Echeverría, 2014, p. 4)
Estado inicial / final	Lo que da el enunciado / la meta (Postigo Angón, 2014, p. 7)
Operador	Movimiento o acción (física o mental) que transforma un estado en otro (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositiva 19; Postigo Angón, 2014, p. 7)
Espacio del problema	Conjunto de todos los estados o secuencias posibles de operaciones; representación de la tarea (Postigo Angón, 2014, p. 7; Pérez Echeverría, 2014, p. 7)
Árbol estado-acción	Diagrama de los estados posibles y de las acciones que llevan de uno a otro (Postigo Angón, 2014, p. 8)
Algoritmo	Método que garantiza la solución recorriendo el espacio completo (Postigo Angón, 2014, p. 9)
Heurístico	Del griego <i>heuriskein</i> , «búsqueda»; atajo que reduce el espacio, rápido pero sin garantía; «método débil» (Postigo Angón, 2014, p. 9; Pérez Echeverría, 2014, p. 7)
Regla de producción	Par condición-acción «si p, entonces q» almacenado en la memoria a largo plazo (Newell y Simon) (Pérez Echeverría, 2014, p. 7)
Análisis medios-fines	Reducir la diferencia entre el estado actual y la meta mediante submetas; estrategia del Solucionador General de Problemas (Postigo Angón, 2014, p. 13)
Insight	Comprensión súbita de la Gestalt, un proceso

Término	Definición breve
	«todo o nada» (Postigo Angón, 2014, p. 6)
Pensamiento productivo	Para la Gestalt, crear una solución nueva reorganizando los elementos del problema (Pérez Echeverría, 2014, p. 2)
Pensamiento analógico	Captar que dos dominios comparten un sistema de relaciones y roles; del análogo base (más conocido) al análogo meta (menos conocido) (Cárdenas Poveda, 2026c, diapositivas 30–31)
Matching bias	Representar la tarea según se adecua a las instrucciones y no según la mejor solución; procesamiento superficial (Pérez Echeverría, 2014, pp. 10–11)
Especificidad de dominio	Las habilidades de solución son propias de cada área y difícilmente transferibles (Pérez Echeverría, 2014, p. 14)
Experto técnico / estratégico	Aplica procedimientos automatizados ante problemas familiares / usa estrategias y control metacognitivo ante problemas nuevos (Postigo Angón, 2014, pp. 24–25)
Control metacognitivo	Conciencia y regulación de las propias estrategias; la sensación de «ir por buen camino» (Schoenfeld) (Pérez Echeverría, 2014, p. 18)

Autoevaluación

1. ¿Qué dos condiciones definen un problema? ¿Por qué Duncker excluye a las plantas?
2. Da un ejemplo de problema poco complejo pero mal definido. ¿Qué sostiene Funke sobre los problemas complejos?
3. Nombrá los cinco factores de complejidad de Funke y cuatro características de los problemas complejos.
4. ¿Qué etapas proponía la Gestalt y qué le objetó la teoría del procesamiento de la información?
5. Enunciá los cinco postulados de la TPI según la clase. ¿Qué métodos de investigación introdujeron Newell y Simon?
6. ¿Por qué el informe verbal es un método válido según la teoría de las reglas de producción?
7. ¿Cuántos estados y movimientos mínimos tiene la Torre de Hanoi con 4 discos? (Usá 3^n y $2^n - 1$.)
8. ¿En qué estado de «Misioneros y caníbales» falla subir la cuesta y por qué?
9. ¿Por qué el ensayo y error no sirve para «Donald + Gerald»? ¿Cuál es la letra clave?
10. ¿Qué condiciones necesita la búsqueda hacia atrás? Resolvé «Las tres partidas».
11. ¿Qué tres pasos hacen falta para usar una analogía? ¿Qué mostraron Gick y Holyoak? ¿Y Reed, Ernst y Banerji?
12. Completá el cuadro 8.2 de Mayer de memoria.

13. ¿Por qué la polilla recorre 10,5 cm y no 20?
14. ¿Qué tienen en común los ajedrecistas y los actores en los estudios de pericia?
15. ¿Qué diferencia hay entre práctica repetitiva y reflexiva? ¿Cuánta práctica hace falta para ser experto?
16. Explicá la «paradoja» de que los expertos reflexionen más que los novatos ante verdaderos problemas.
17. ¿Cómo convierte un médico experto un problema mal definido en varios bien definidos?
18. ¿Qué consecuencias educativas saca Pérez Echeverría de su conclusión?
19. Reconstruí, sin mirar la guía, el esqueleto de las preguntas P1 a P8 de «Para rendir».
20. Completá de memoria la tabla de distinciones entre las estrategias generales (definición, cuándo conviene, límite, problema clásico).